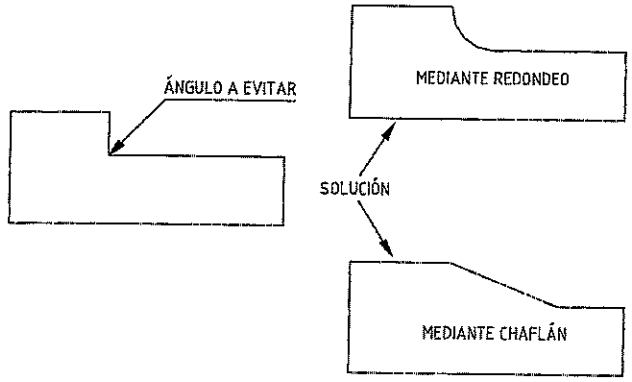
MATRICES

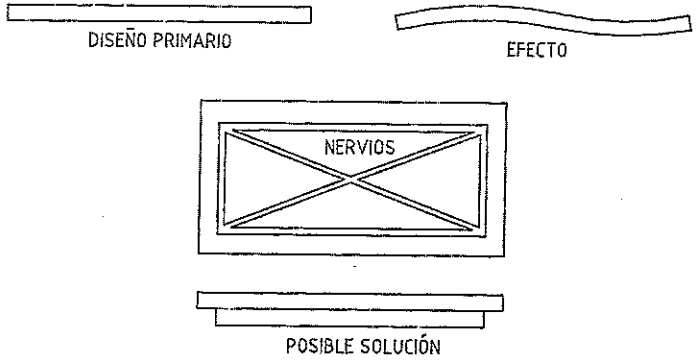
2º DESARROLLO DE PROYECTOS MECANICOS

PROFESOR: IGNACIO TORDERA



9. ÁREAS PLANAS

Hay que evitar las superficies planas por la facilidad que tienen de deformarse durante el enfriamiento, debido a los gradientes de temperatura Cuando no hay más remedio que realizar una superficie plana, se recurre a la utilización de costillas para que la superficie no se deforme.



2ª PARTE

DEFORMACIÓN Y CORTE DE LA CHAPA

CAPÍTULO 1

MATRICES, MOLDES Y UTILLAJES

CORTE Y PUNZONADO

1. INTRODUCCIÓN

Troquelado - Conjunto de operaciones en la conformación de piezas de chapa sin arranque de viruta; la tecnología del estampado se denomina matricería; las máquinas empleadas son, generalmente, prensas.

Operaciones de estampado:

* Cortar
* Doblar y curvar
* Otras operaciones de doblado:
  > Curvado
  > Arrollado
  > Bordonado
  > Cercado
  > Perfilado
  > Engrapado
* Embutir

Formas de los materiales empleados en el estampado:

* Chapas de dimensiones normalizadas
* Tiras de chapa obtenidas por cizalladura de dimensiones preestablecidas.
* Bandas de chapa de anchura fija
* Bobinas de chapa de ancho fijo

Ciclos en el estampado:

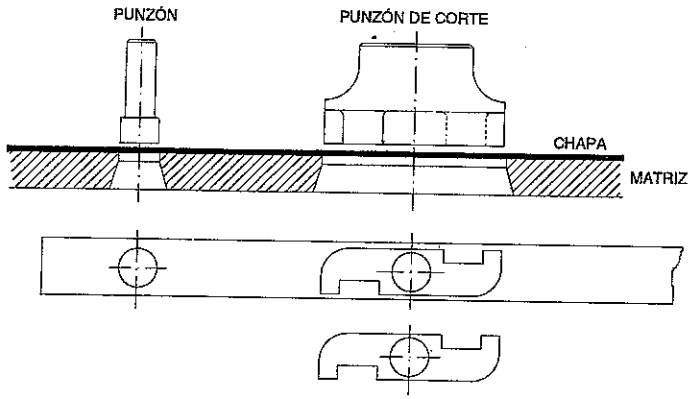
> En una fase: Cortar, doblar, curvar o embutir.

> En dos fases: Cortar-doblar, cortar-curvar, cortar-embutir

> A veces es necesario emplear sucesivas fases para el conformado final, dependiendo de la forma que se quiere obtener, las dimensiones finales o la calidad del material. Una pieza compleja necesita más operaciones que una pieza sencilla de dimensiones normales; no obstante, una pieza sencilla de dimensiones muy pronunciadas necesita sucesivas operaciones en su conformado final. Por último, un material de características plásticas se puede conformar con menos fases que otro de iguales dimensiones, pero muy elástico.

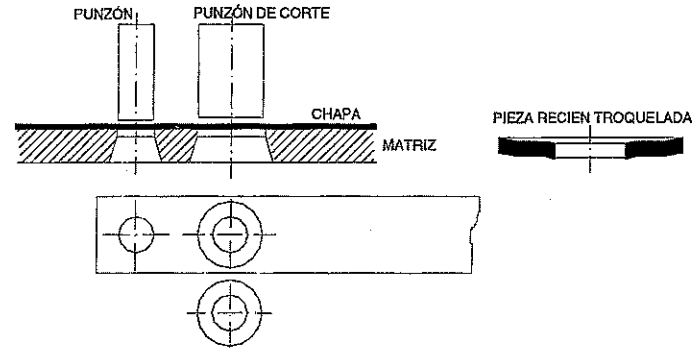
2. CORTE Y PUNZONADO

En realidad el **punzonado** es una operación que consiste en cortar una chapa practicando en ella un agujero de forma determinada; mientras que por **corte** se suele entender la operación de separar la pieza de la chapa; de alguna manera, con el punzonado se realizan las formas interiores de la pieza, mientras que las exteriores se realizan con el corte.



Tanto en el **corte** como en el **punzonado** es necesario superar la resistencia del material a cizalladura para que se produzca el desgarro del material. La presión que ejerce el punzón sobre la chapa genera en ésta una deformación plástica en forma cóncava hasta llegar a la rotura de manera brusca; pese a la recuperación elástica, la pieza obtenida presenta una forma superficial no plana, por lo que, en muchos casos, es necesario aplanar posteriormente la pieza por medios mecánicos

Una vez troquelado el material, hay una recuperación elástica que se traduce en la adherencia de la banda de chapa al punzón y de la pieza a la matriz, fuerzas que habrá que tener en cuenta en el cálculo de esfuerzos



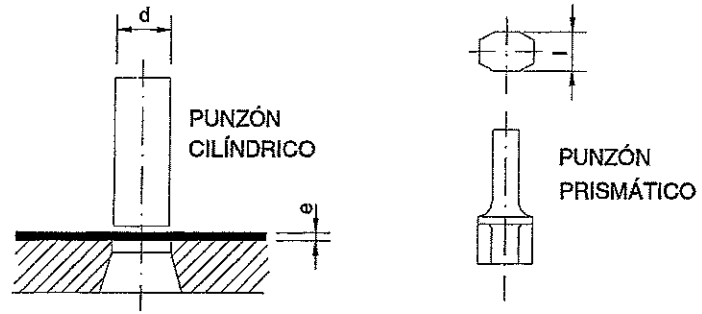
3. RELACIÓN ENTRE EL ESPESOR DE LA CHAPA Y LAS DIMENSIONES DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PUNZÓN

Las dimensiones de la sección transversal del punzón dependen tanto de los materiales de la chapa y del punzón como de la forma del punzón y del espesor de la pieza a cortar. La resistencia del punzón deberá ser necesariamente mayor que la de la chapa para que se produzca el corte.

Tratándose de un punzón **cilíndrico** de diámetro "d" (mm.) y material de acero templado y de chapa de acero suave de espesor "e" (mm.), la relación es 1,2

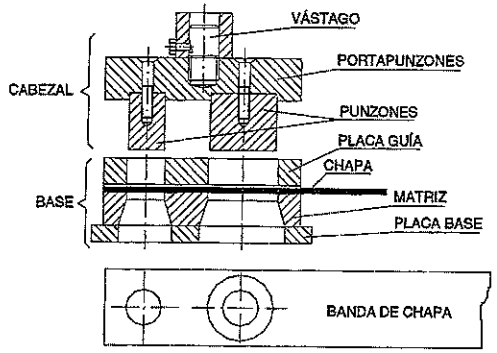
$$\frac{e}{d}=1{,}2 \quad \Rightarrow \quad e=1{,}2d$$

Pudiendo ser mayor la relación si el material que hay que cortar es más blando



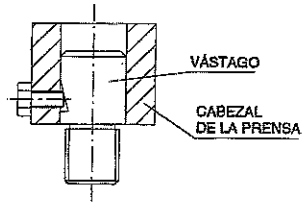
Como norma práctica, el **espesor (e)** de la chapa deberá ser **menor o igual** que la **dimensión menor (l)** del **punzón más pequeño** $e \leq d$ o $e \leq l$

4. PARTES DE UN TROQUEL

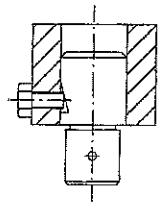


Vástago

Elemento de unión de la parte móvil (cabezal) del troquel con la prensa. Consta básicamente de una parte roscada para fijarse a la placa portapunzones y de otra cilíndrica con un rebaje adecuado para ajustarse al cabezal de la prensa.

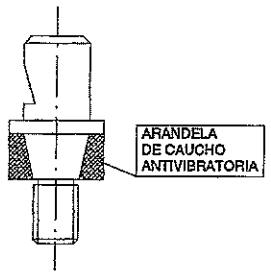


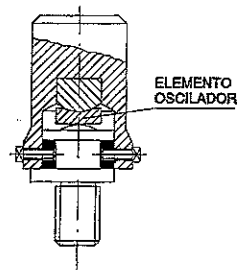
VÁSTAGO ROSCADO



VÁSTAGO CON PASADOR SIN ROSCA

Existen normas sobre formas y dimensiones de los vástagos atendiendo a las dimensiones del troquel, a la potencia de la prensa, a la absorción de vibraciones, etc.





VÁSTAGO OSCILADOR TIPO WHIPPET

Hay troqueles de grandes dimensiones en los que el cabezal del troquel se acopla directamente al cabezal de la prensa, eliminando el vástago.

Posición del vástago en los troqueles de corte.- Para evitar deformaciones, roturas, cortes defectuosos o sobreesfuerzos, el eje del vástago deberá pasar verticalmente por el centro de gravedad de la poligonal o poligonales que definen la zona de corte, es decir, el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas desarrolladas en el corte.

Cálculo del centro de gravedad

Longitudes

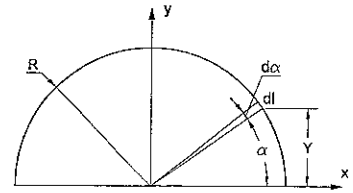
$$X_G = \frac{\Sigma l_i . X_i}{L} \qquad Y_G = \frac{\Sigma l_i . Y_i}{L}$$

Si se trata de elementos infinitesimales en lugar de partículas aisladas.

$$X_G = \frac{1}{L}\int x.dl \qquad Y_G = \frac{1}{L}\int y.dl$$

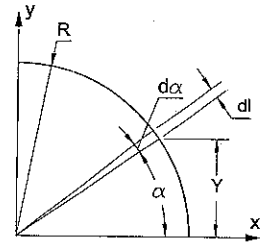
Centros de gravedad de las siguientes figuras:

Semicircunferencia



$$\boxed{x_G = 0} \qquad \boxed{y_G = \frac{2R}{\pi}}$$

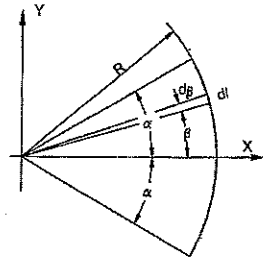
Cuadrante de circunferencia



$$\boxed{x_G = \frac{2R}{\pi}} \qquad \boxed{y_G = \frac{2R}{\pi}}$$

PRACTICA: CALCULAR EL CENTRO DE PRESIONES CON AYUDA DE AUTOCAD Y EXCEL. CREAR PLANTILLA PARA USO EN 2ª EVAL

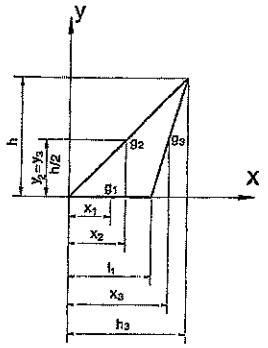
Arco de circunferencia



$$x_G = \frac{R}{\alpha} Sen\alpha \qquad y_G = 0$$

NOTA: Las demostraciones matemáticas de los centros de gravedad de la semicircunferencia, cuadrante y arco de circunferencia figuran en el anexo nº III de esta publicación.

Polígonal

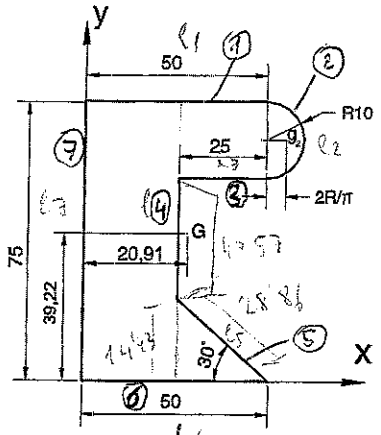


$$Y_G = \frac{\sum l_i y_{gi}}{\sum l_i} = \frac{l_1 y_2 + l_3 y_3}{l_1 + l_2 + l_3} = \frac{l_1 \frac{h}{2} + l_3 \frac{h}{2}}{L} = \frac{2h(l_1 + l_3)}{2L}$$

$$Y_G = \frac{h(l_1 + l_3)}{L}$$

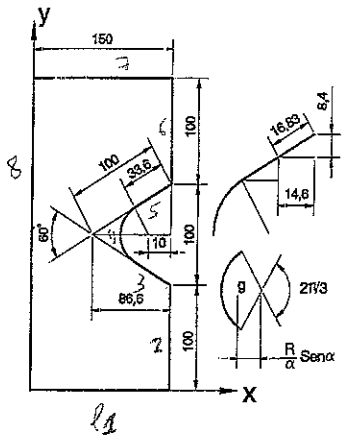
$$X_G = \frac{\sum l_i x_{gi}}{\sum l_i} = \frac{l_1 x_2 + l_2 x_2 + l_3 x_3}{l_1 + l_2 + l_3}$$

Ejemplos:



$$X_G = \frac{6292}{300,9} = 20,91 \qquad Y_G = \frac{11804}{300,9} = 39,22$$

	x_i	y_i	l_i	$l_i x_i$	$l_i y_i$
l_1	25	75	50	1250	3750
l_2	56,4	65	31,4	1771	2042
l_3	37,5	55	25	937	1375
l_4	25	34,7	46,6	1015	1617
l_5	37,5	7,2	28,9	1084	208
l_6	25	0	50	1250	0
l_7	0	37,5	75	0	2812
		Σ	300,9	6292	11804

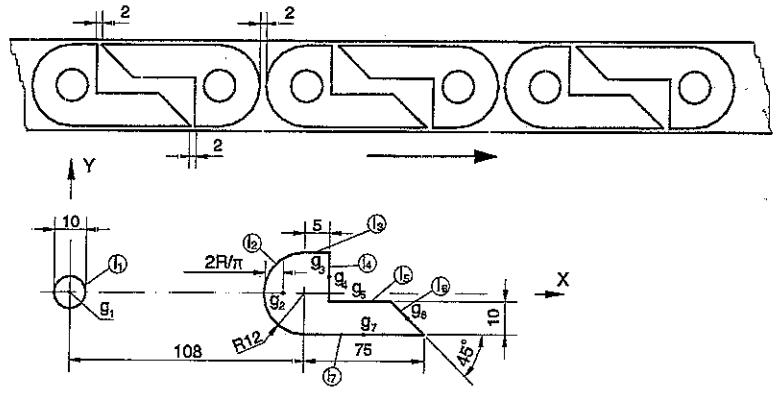


	x_i	y_i	l_i	$l_i x_i$	$l_i y_i$
l_1	75	300	150	11250	45000
l_2	150	250	100	15000	25000
l_3	135,4	191,6	33,6	4549	6437,8
l_4	108,3	150	80,2	8686	12030
l_5	135,4	108,4	33,6	4549	3642,2
l_6	150	50	100	15000	5000
l_7	75	0	150	11250	0
l_8	0	150	300	0	45000
		Σ	947,4	65735	142110

$$\frac{R}{\alpha} Sen\alpha = \frac{38,3}{\frac{\pi}{3}} Sen60^0 = 31,6$$

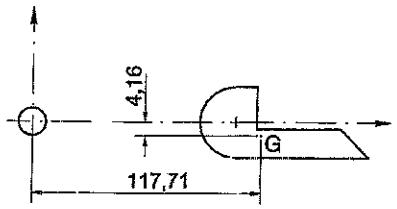
$$X_G = \frac{65725}{947,4} = 69,37 \qquad Y_G = \frac{142110}{947,4} = 150$$

Ejemplo: Calcular el C. de G. de la pieza a troquelar de forma progresiva según la distribución de la figura



El troquel consta de dos punzones, uno para agujerear a diámetro 10 y el otro para cortar el contorno exterior, dejando libre una zona de la banda de chapa para troquelar posteriormente y aprovechar al máximo el material

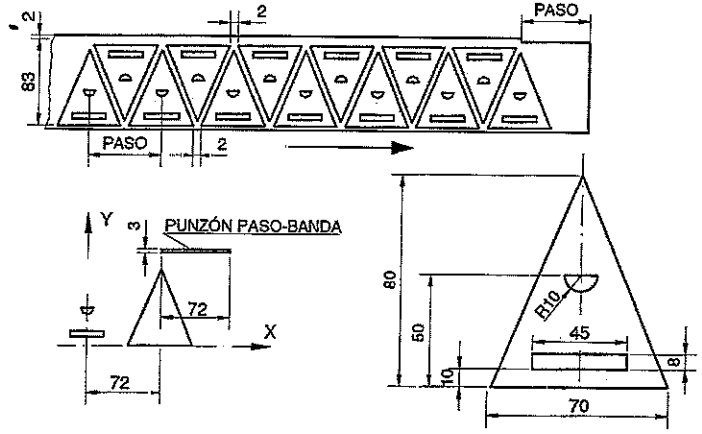
	x_i	y_i	l_i	l_{x_i}	l_{y_i}
l_1	0	0	31,4	0	0
l_2	100,4	0	37,7	3785	0
l_3	110,5	12	5	552,5	60
l_4	113	5	14	1585	70
l_5	143	-2	60	8580	-120
l_6	178	-7	14	2510	-99
l_7	145,5	-12	75	10912,5	-900
		Σ	237 2	27922	-989



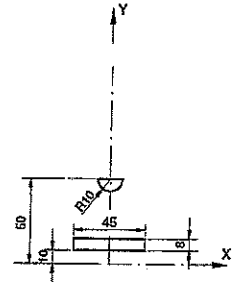
$$X_G = \frac{\sum x_i l_i}{\sum l_i} = 117,71$$

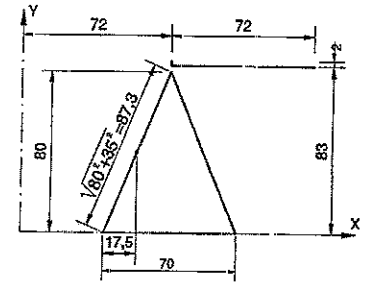
$$Y_G = \frac{\sum y_i l_i}{\sum l_i} = -4,16$$

Ejemplo: Calcular el C de G de la pieza troquelada de forma progresiva y con punzón auxiliar paso-banda de 72x3 de sección transversal (PASO=72).



Método: Se van a calcular por separado los centros de gravedad de cada poligonal





$$X_G = \frac{72.108+2.72+0+0+0+8.22,5-8.22,5+87,3.54,5+87,3.89,5+70.72}{72+2+20+\pi\,10+2\,45+2\,8+2.87,3+70}$$

$$X_G = \frac{25531,2}{476} = 53,6$$

$$Y_G = \frac{2.84+72.83+20.50+\pi.10.43,6+2.8.14+45.18+45.10+2.87,3.40+0}{72+2+20+\pi.10+2\,45+2\,8+2\,87,3+70}$$

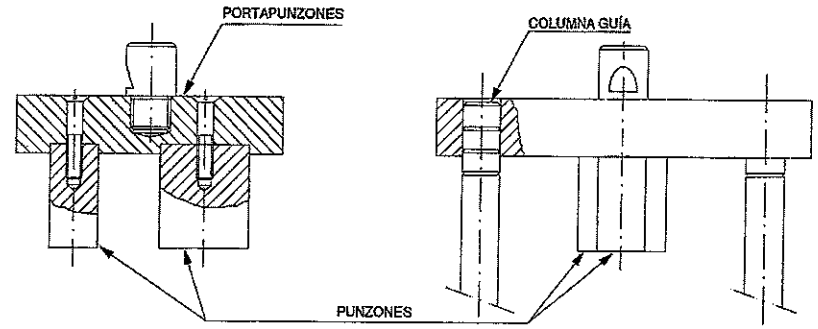
$$Y_G = \frac{16982}{476} = 35,7$$

Placa portapunzones

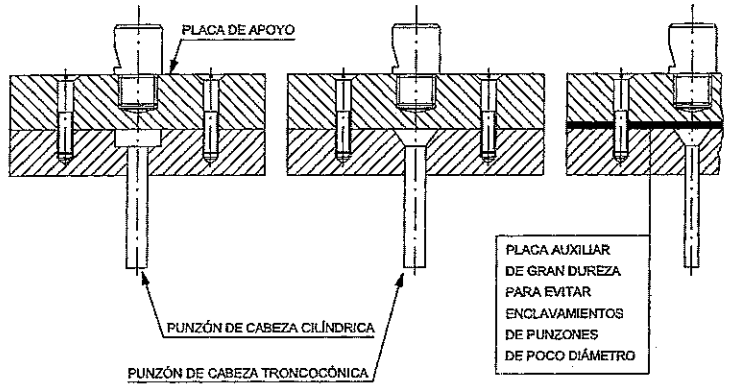
Consta de una o varias placas de acero donde va atornillado el vástago Sirve de soporte para los punzones

Según el diseño, presenta varios orificios por donde se desliza a través de las columnas guía

Portapunzones de una pieza



Portapunzones de dos piezas



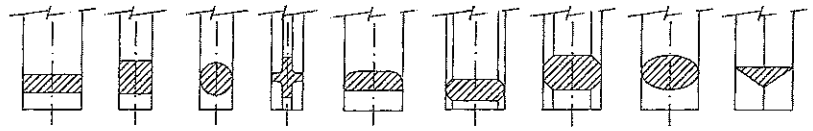
Punzones de corte

Los punzones de corte sirven para seccionar la chapa por cizalladura

CARACTERÍSTICAS:

- Sección transversal
- Tipo de material
- Forma y dimensiones
- Forma de la cabeza y sistema de sujeción
- Parte activa
- Resistencia al pandeo

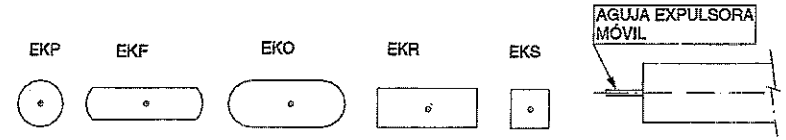
Sección transversal - La sección transversal del punzón tiene la forma de la pieza, exterior en el corte o interior en el punzonado



Tipo de material - El material empleado con más frecuencia en la fabricación de punzones de corte es acero de gran resistencia, templado y rectificado

Ejemplos: Punzones DIN 9861 Material: Acero rápido **HSS** Dureza: 64±2HRc

Punzones con aguja expulsora DIN 9861 Material: Acero rápido **HSS**
Dureza: 64±2HRc Acabado: Rectificado fino (lapeado)

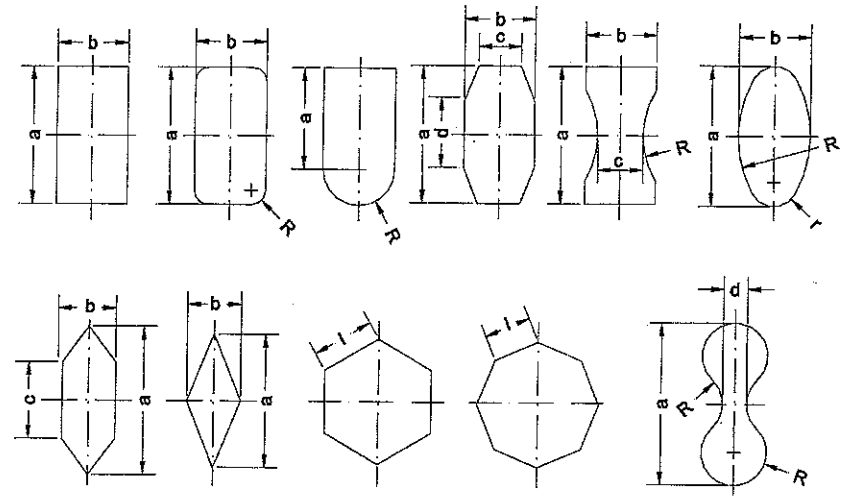


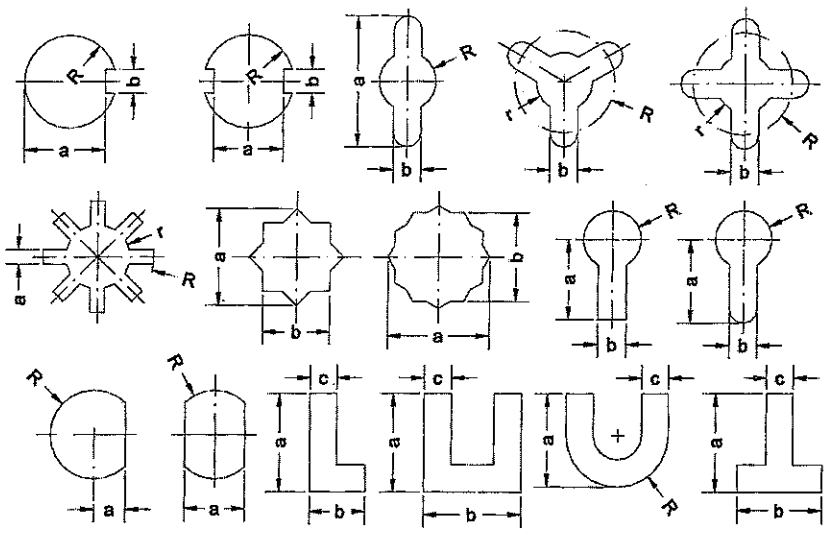
Forma y dimensiones del punzón - Los punzones se construyen de una o varias piezas según las dimensiones y forma de la parte activa (cortante). Si se trata de obtener piezas sencillas con dimensiones relativamente grandes, el punzón (de una pieza) tiene el perfil constante. Tratándose de pequeñas secciones, el perfil constante del punzón reduce su longitud

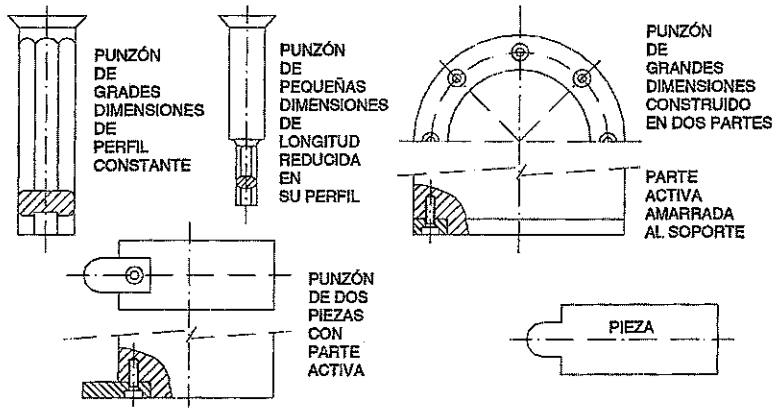
Si la forma que se desea obtener es relativamente compleja, en especial con formas cóncavas, se procede a fabricar el punzón de varias piezas. Lo mismo ocurre cuando se trata de punzones de grandes dimensiones; en este caso, para reducir el coste de fabricación, debido a que la parte activa debe mecanizarse con precisión empleando materiales especiales

Los punzones de varias piezas presentan la ventaja de poder repararse la parte deteriorada

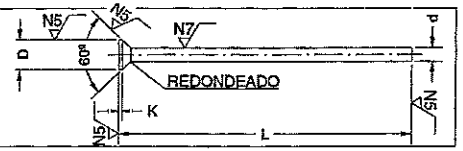
Forma y dimensiones de punzones (ejemplos)







Punzones DIN 9861
Acero rápido **HSS**
Dureza: Vástago:64±2 HRc
Cabeza:64±2 HRc



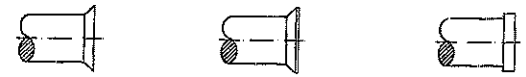
L=75 mm.

d	D	K
0,60	1,1	0,2
1,40	2,2	0,5

d	D	K
4,10	5,5	0,5
8,70	11	1

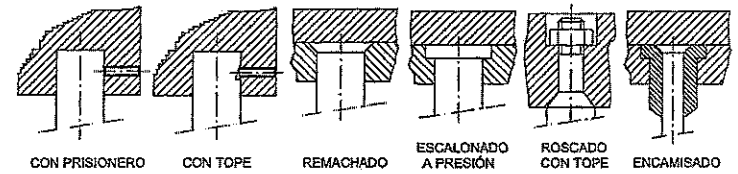
d	D	K
10,50	13	1
11,20	14	1

Forma de la cabeza y sistema de sujeción de los punzones.- La cabeza del punzón la constituye un resalte que facilita su sujeción y centrado. En punzones cilíndricos, la cabeza suele ser cilíndrica o troncocónica.



El sistema de sujeción depende de varios factores, tales como: esfuerzo que hay que desarrollar, complejidad del corte, dimensiones del punzón, número de punzones, disposición de los punzones, .

Sujeción con placa portapunzones



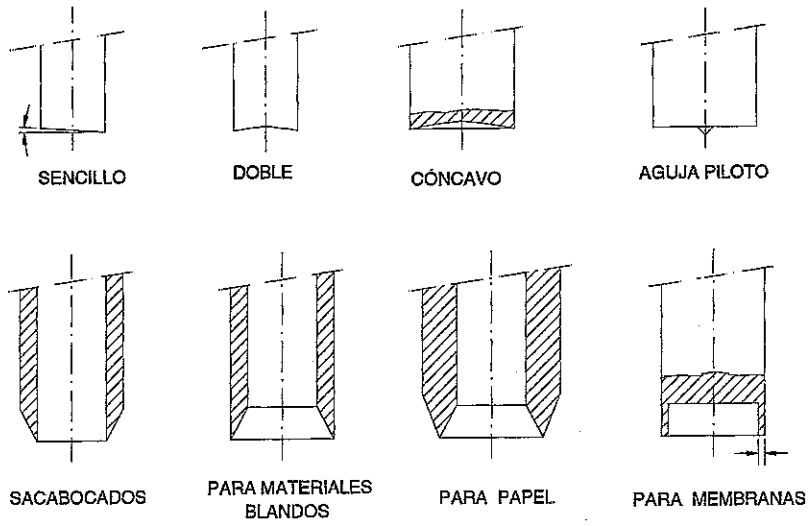
Sujeción sin placa portapunzones

Tratándose de un troquel sencillo para la obtención de piezas que presenten poca resistencia a la cizalladura (láton, acero en bajo contenido de C de poco espesor, aluminio, cartón, plástico, papel,) el punzón se puede sujetar directamente al cabezal de la prensa sin placa portapunzones



Parte activa del punzón - La parte activa del punzón la constituye la zona cortante situada en el extremo opuesto a la cabeza, suele ser plana y perpendicular a la dirección del avance de corte

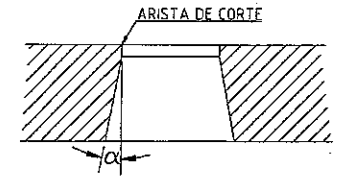
Tratándose de piezas de grandes dimensiones o material cortado como sobrante, se puede dosificar el esfuerzo recurriendo al efecto tijera, es decir, a efectuar un corte progresivo. En el caso de actuar varios punzones en una sola acción, es conveniente situarlos de forma que no actúen simultáneamente, sino de forma progresiva



Matriz de corte

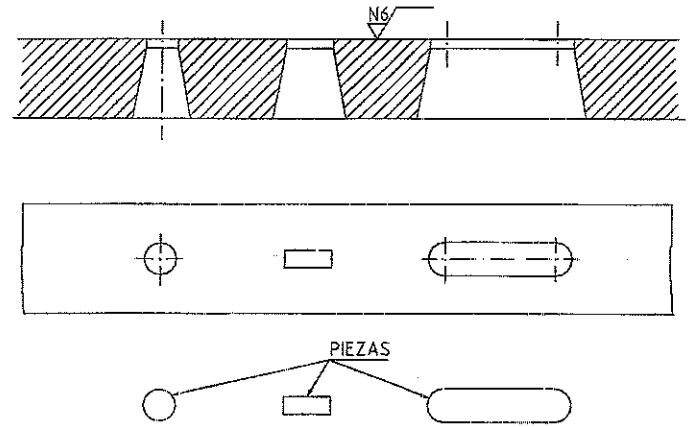
La matriz y el punzón constituyen los elementos que producen el corte. La matriz de corte se compone de uno o de varios agujeros, a través de los cuales se introduce el punzón para provocar el cizallado del material

En el diseño de la matriz de corte se tendrán en cuenta varios factores: el juego entre punzón y matriz, el mecanizado de las aristas de corte y el ángulo de salida (α) que facilite la extracción del material seccionado. También es necesario determinar si se construye de una pieza o de varias.



PIEZAS SENCILLAS
↓
MATRIZ DE 1 SOLA PIEZA

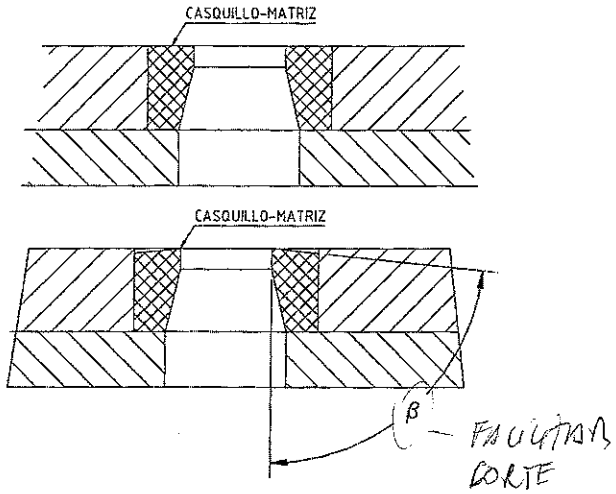
Cuando la pieza que se desea obtener no es de grandes dimensiones o, bien la distancia entre agujeros es relativamente pequeña, la matriz se realiza de una pieza de acero templada y rectificada.



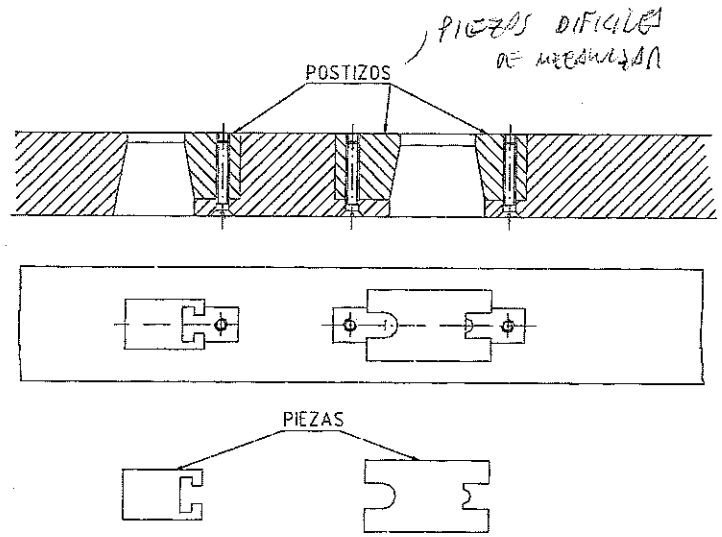
Si se emplean casquillos-matriz, se recurre a placas portamatrices a las que se ajustan los casquillos de corte. Los casquillos de corte realizan la función de matriz, con la ventaja de ser recambiables si se produce rotura o desgaste.

El casquillo-matriz se ajusta a la placa con su cara superior al mismo nivel. No obstante, se puede dar un biselado con ángulo agudo (β) para facilitar el corte.

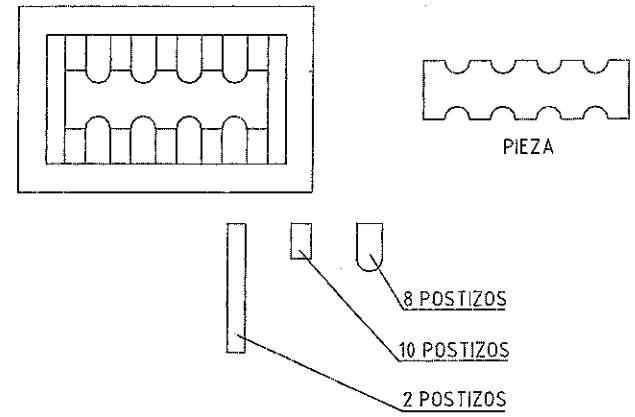
En este caso, el material de la placa es de menor calidad que el de los casquillos, y no necesita templarse



Por último, si se trata de piezas complejas o de gran tamaño, la matriz se construye de varias piezas. Estas piezas son incrustaciones o postizos, que reproducen partes difíciles de mecanizar en la placa matriz.



Otra variante consiste en partir la matriz a base de ajustar los postizos de forma que el conjunto resultante reproduzca con exactitud la pieza. Este sistema se emplea en la obtención de piezas complejas cuyas formas dificultan la fabricación de una matriz unitaria



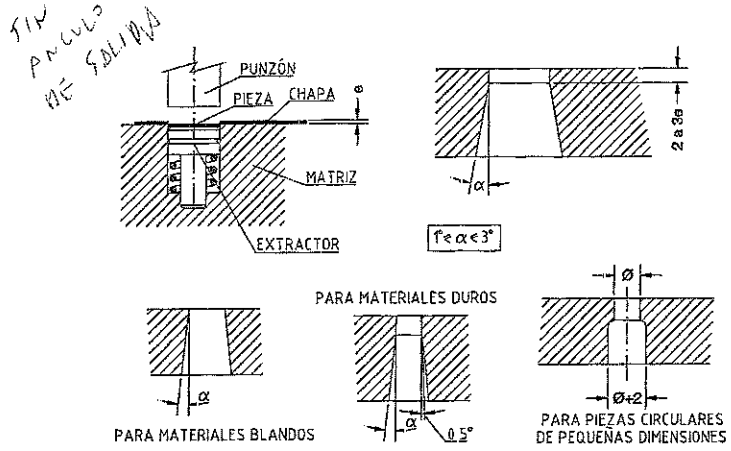
El material que se emplea en la construcción de matrices, al igual que en los punzones, es de acero de gran calidad y muy resistente a la deformación, sometiéndolo a un temple para adquirir una dureza en torno a 60 HRc

Ángulo de salida de la matriz

El material troquelado se puede extraer de la matriz por la parte superior ayudado por un extractor, en este caso no es necesario dar ángulo de salida

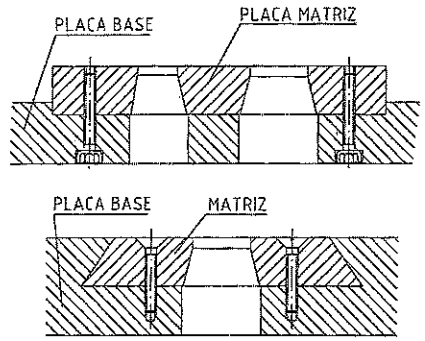
Cuando el material se extrae por la parte inferior de la matriz, es conveniente dar un ángulo de salida comprendido entre 1° y 3°, cónico en el caso de piezas circulares y piramidal en el caso de piezas poligonales. La inclinación se inicia a una distancia de la cara superior de la matriz de 2 a 3 veces el espesor (e) de la chapa; para materiales blandos, de forma excepcional, la inclinación se inicia en la arista de corte

La distancia mencionada, que precede a la inclinación, sirve para aumentar la duración de la matriz entre afilados. Hay que tener en cuenta que, de no existir esa distancia, después de cada afilado, aumenta la dimensión del agujero de la matriz



Placa base

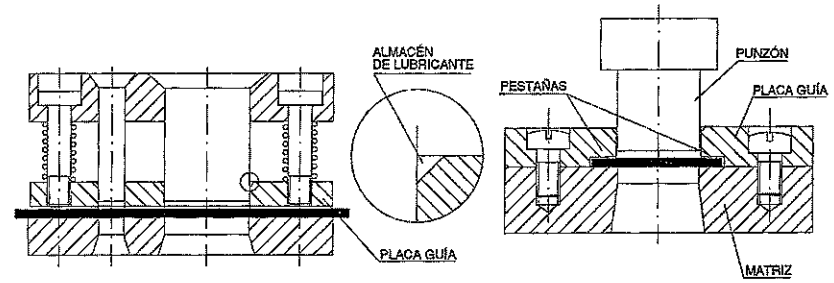
La placa base es un elemento intermedio entre la placa matriz y el armazón del troquel, que sirve para absorber los esfuerzos derivados del troquelado y para facilitar el posicionado correcto de la matriz con respecto al punzón. mediante ajustes en guía prismática o en cola de milano



En cuanto a la absorción de esfuerzos hay que tener en cuenta que, en caso de tener que absorberlos la placa matriz, se corre el riesgo de deterioros por rotura, puesto que es muy frágil, debido a la dureza adquirida con el temple

Placa guía

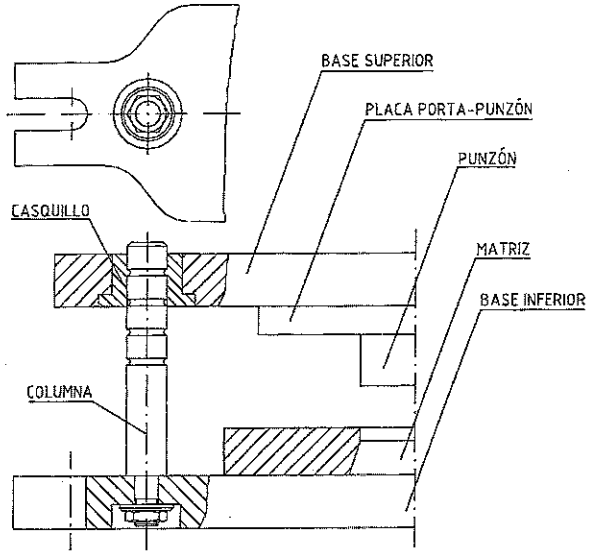
La placa guía cumple varias funciones; entre ellas cabe destacar la de hacer de guía de los punzones en su acción de corte (a la ida), para lo cual se práctica un avellanado (punzones cilíndricos) o un achaflanado (punzones prismáticos) que facilitan la entrada de los punzones; además, el avellanado o chaflán servirá de pequeño almacén de lubricante que será arrastrado por el punzón, facilitando así su lubricación. Otra de las funciones que cumple la placa guía es la de extracción; con la acción de retroceso, la chapa queda adherida fuertemente a los punzones, siendo extraída por la recuperación elástica de los resortes o bien por las pestañas de la placa que sirven de guía a la chapa



Armazón o cuerpo del troquel

El armazón constituye el esqueleto del troquel Consta de dos bases; una fija, inferior, que soporta la placa matriz, con alojamientos adecuados para ser amarrada a la prensa; otra superior, que soporta la placa porta-punzones, amarrada a la parte móvil de la prensa. Ambas bases van unidas mediante columnas que garantizan el alineamiento del punzón y la matriz. Con el fin de facilitar el deslizamiento de la base superior a través de las columnas. se ajustan unos casquillos-guía a dicha base superior Las columnas suelen llevar unas ranuras semicirculares para facilitar la lubricación, en consecuencia el deslizamiento.

Los materiales de las bases pueden ser de acero o de fundición; los de las columnas y de los casquillos son de acero con tratamiento de dureza superficial y rectificados.



5. CÁLCULO DE FUERZAS EN EL TROQUELADO

Fuerzas necesarias en el corte

Fuerza de corte (Fc)

Fuerza de extracción (FEXT)

Fuerza de expulsión (FEXP.)

Fuerza de corte. Para conseguir la cizalladura del material, es necesario superar la resistencia que opone el material a ser cortado; para ello, se deberá tener en cuenta su resistencia, el perímetro que hay que seccionar y el espesor del material.

e: espesor en mm l: perímetro en mm

τ_c : resistencia a la cizalladura en Kp/mm^2

$$F_c = \tau_c \cdot l \cdot e$$

F_c: en Kp

En el corte se produce un fuerte rozamiento entre la chapa y la matriz, por ello habrá que incrementar la F_c un valor que supere dicha fuerza Este incremento influye a la hora de seleccionar la fuerza que hay que aplicar en la prensa

$$F_c = K \cdot F_c$$

$$K = 1{,}1 \div 1{,}2$$

$F_c' > F_c$ PARA QUE SE PRODUZCA EL CORTE

CRITERIOS:

τ_c depende del material a cortar

Se tendrán en cuenta otros tipos de fuerzas resistentes, tales como resortes, rozamientos de guías, etc

Cuando se trate de varios punzones de acción simultánea, la fuerza total será la suma de todas ellas; se puede emplear una sola expresión si se suman los perímetros que hay que cortar

El trabajo y la potencia es independiente del tipo de troquelaje, de acción simultánea o progresiva.

$$T = F_c \cdot e(Kpmm) = 10^{-3} F_c \cdot e(Kpm)$$

$$P = \frac{T}{t} = \frac{T}{t.75}(C.V.)$$

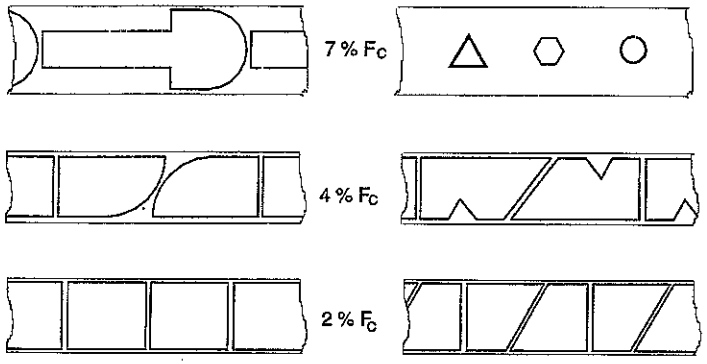
P= Potencia T= Trabajo t= tiempo

Fuerza de extracción (FEXT.) - Fuerza necesaria para separar el recorte de material sobrante si es exterior y el de la pieza (interior) de los punzones

La fuerza de extracción depende del perímetro y la zona que hay que seccionar:

Valor de la $F_{ext.}$	Perímetro y zona a seccionar
7%F_c	Amplias zonas sobrantes.
4%F_c	Con entrantes y alguna zona amplia de material sobrante.
2%F_c	Material sobrante mínimo normalizado.

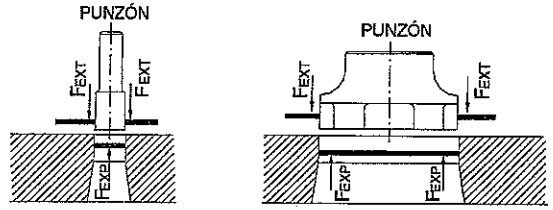
PRACTICA : IMPLEMENTAR EL CÁLCULO DE F_c, F_c', F_{EXT} Y F_{EXP} EN EL EXCEL. (PLANTILLA)



Fuerza de expulsión (FEXP.) - Fuerza necesaria para sacar la pieza de la matriz.

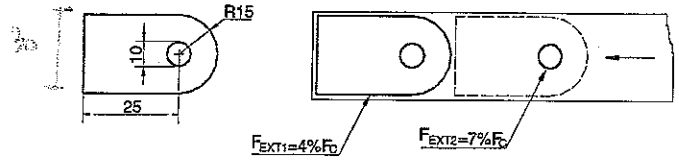
$$F_{EXP} = 1{,}5\% F_C$$

NOTA: Tanto la fuerza de expulsión como la de extracción son las que realizan los resortes diseñados para tal fin



Ejercicio:

Calcular las fuerzas de corte, de trabajo, de expulsión y de extracción en el troquelaje de una chapa de latón blando de 2 mm. de espesor



HACER EJERCICIO SABIENDO $K_{MATERIAL} = 18\ Kg/mm$

$X = 6\ mm$

$\tau_C = 25\ Kp/mm^2$ $\quad F_c = \tau_C \cdot e(l_1 + l_2) = 25 \cdot 2(2.25 + 30 + \pi 15 + \pi 10) = 50(80 + \pi 25)$

$\boxed{F_C = 7927 Kp}$ $\quad \boxed{F_C' = 1{,}1 F_C = 8720 Kp}$ $\quad T = \frac{F_C' \cdot e}{1000} = \frac{8720.2}{1000} = 17{,}44 Kpm$

$F_{c1} = \tau_C \cdot e \cdot l_1 = 25.2(2.25 + 30 + \pi 15) = 6356 Kp$ $\quad F_{c2} = \tau_C \cdot e \cdot l_2 = 25.2\ \pi 10 = 1571 Kp$

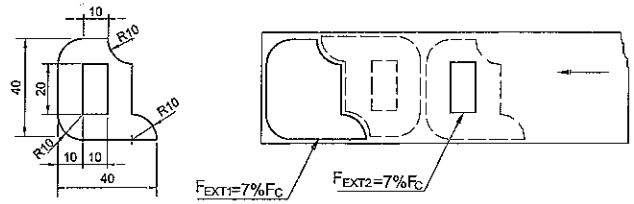
$F_{EXT1} = 4\% F_{c1} = 254 Kp$ $\quad F_{EXT2} = 7\% F_{c2} = 110 Kp$ $\quad \boxed{F_{EXT} = 254 + 110 = 364 Kp}$

$\boxed{F_{EXP1} = 1{,}5\% F_{C1} = 1{,}5\% 6356 = 95 Kp}$ $\quad \boxed{F_{EXP2} = 1{,}5\% F_{C2} = 1{,}5\% 1571 = 23{,}6 Kp}$

Nota: La FEXT. del retal es la suma, mientras que la FEXP. es independiente en cada punzón.

Ejercicio:

Calcular las fuerzas de corte, de trabajo, de expulsión y de extracción en el troquelado de una chapa de acero laminado duro de 1% de C y de 1 mm. de espesor.



$\tau_C = 105\ Kp/mm^2$ (Según tabla)

$F_c = \tau_C \cdot e(l_1 + l_2) = 105.1[(30 + 2.20 + 10 + 2\pi 10) + (2.10 + 2.20)] = 105(143 + 60)$

$\boxed{F_C = 21315 Kp}$ $\quad \boxed{F_C' = 1{,}1 F_C = 23446 Kp}$ $\quad T = \frac{F_C' \cdot e}{1000} = \frac{23446.1}{1000} = 23{,}5 Kpm$

$F_{c1} = \tau_C \cdot e \cdot l_1 = 105.1.143 = 15015 Kp$ $\quad F_{c2} = \tau_C \cdot e \cdot l_2 = 105.1.60 = 6300 Kp$

$F_{EXT1} = 7\% F_{c1} = 1051 Kp$ $\quad F_{EXT2} = 7\% F_{c2} = 441 Kp$ $\quad \boxed{F_{EXT} = 1051 + 441 = 1492 Kp}$

$\boxed{F_{EXP1} = 1{,}5\% F_{C1} = 1{,}5\% 15015 = 225 Kp}$ $\quad \boxed{F_{EXP2} = 1{,}5\% F_{C2} = 1{,}5\% 6300 = 94{,}5 Kp}$

MATERIAL	Resistencia a la cizalladura τ_C (Kp/mm^2)		Resistencia a la rotura por tracción σ_R (Kp/mm^2)	
	BLANDO	DURO	BLANDO	DURO
Acero laminado 0,1%C	25	32	31	40
Acero laminado 0,2%C	32	40	40	50
Acero laminado 0,3%C	35	48	44	60
Acero laminado 0,4%C	45	56	56	70
Acero laminado 0,6%C	56	72	70	90
Acero laminado 0,8%C	72	90	90	110
Acero laminado 1% C	80	105	100	130
Acero laminado inoxid	52	60	65	75
Acero laminado al Si	45	56	56	70
Aluminio	6 ÷ 7	13 ÷ 15	7,5 ÷ 9	16 ÷ 18
Duroaluminio	13 ÷ 16	30 ÷ 36	16 ÷ 20	38 ÷ 45
Aluminio laminado	10 ÷ 12	20	12 ÷ 15	25
Alpaca laminada	28 ÷ 36	45 ÷ 46	35 ÷ 45	56 ÷ 58
Bronce	32 ÷ 40	40 ÷ 60	40 ÷ 50	50 ÷ 75
Zinc	12	20	15	25
Cubre	18 ÷ 32	25 ÷ 30	22 ÷ 27	31 ÷ 37
Estaño	3 ÷ 4		4 ÷ 5	
Latón	22 ÷ 30	35 ÷ 40	28 ÷ 37	44 ÷ 50
Oro	18	30		
Plata laminada	23,5	23,5	29	29
Plomo	2 ÷ 3		2,5 ÷ 4	

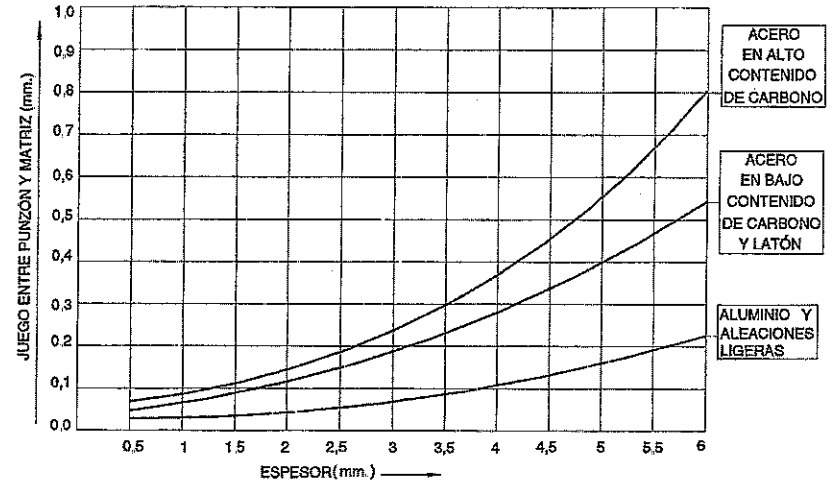
NOTA: En lo referente a aceros denominados **blandos** o **duros**, se debe interpretar como en **bajo** o **alto** contenido de carbono respectivamente

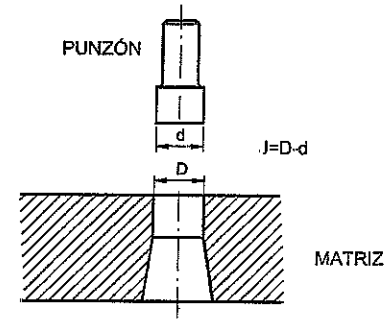
6. JUEGO ENTRE PUNZÓN Y MATRIZ.

El juego entre el punzón y la matriz viene determinado, básicamente, por el tipo de material y sus características, así como por el espesor de la chapa. El aumento de la dureza del material hace que la holgura o juego sea mayor; igualmente ocurre con el aumento de espesor en el mismo tipo de material de iguales características; resulta prácticamente nulo el juego, cuando el espesor y las dimensiones del punzón son mínimas.

A niveles prácticos, el juego se puede calcular con las siguientes expresiones o bien recurriendo al gráfico de la figura

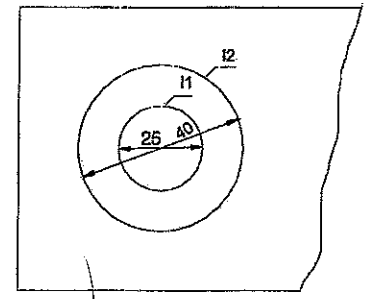
ACEROS EN ALTO CONTENIDO DE CARBONO	ACEROS EN BAJO CONTENIDO DE CARBONO Y LATÓN	ALUMINIO Y ALEACIONES LIGERAS
$J = \frac{5 + 2e^2}{100}$	$J = \frac{4 + 1{,}5e^2}{100}$	$J = \frac{3 + 0{,}5e^2}{100}$





Ejercicio:

Calcular las fuerzas de corte, de trabajo, de extracción y expulsión, la resistencia a la cizalladura y el juego entre punzón y matriz de la pieza troquelada coaxialmente con una fuerza de 15 toneladas. El material es de acero laminado de 1,5 mm. de espesor



$$F_c = \frac{F_c}{K} = \frac{15000}{1{,}1} = 13600 Kp$$

$$\tau_C = \frac{13600}{\pi(25+40).1{,}5} = 44{,}4\ Kp/mm^2$$

Según tablas: Se trata de un acero blando laminado de 0,4% de C

$$F_C = F_{C_1} + F_{C_2}$$

$$F_{C_1} = 44{,}4 \cdot \pi \cdot 25 \cdot 1{,}5 = 5231Kp$$

$$F_{C_2} = 44{,}4 \cdot \pi \cdot 40 \cdot 1{,}5 = 8369Kp$$

$$F_C = F_{C_1} + F_{C_2} = 5231 + 8369 = 13600Kp$$

$$F_{Ext1} = 7\% F_{C1} = 366Kp$$

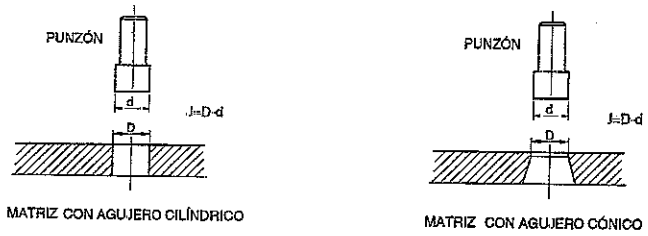
$$F_{Ext2} = 7\% F_{C2} = 584Kp$$

$$F_{Exp1} = 1{,}5\% F_{C1} = 78{,}5Kp$$

$$F_{Exp2} = 1{,}5\% F_{C2} = 125{,}5Kp$$

$$J = \frac{4 + 1{,}5e^2}{100} = \frac{4 + 1{,}5^3}{100} = 0{,}074mm$$

VALORES TABULADOS PARA JUEGO ENTRE PUNZÓN Y MATRIZ
Fuente: *MAFASA*



MATRIZ CON AGUJERO CILÍNDRICO

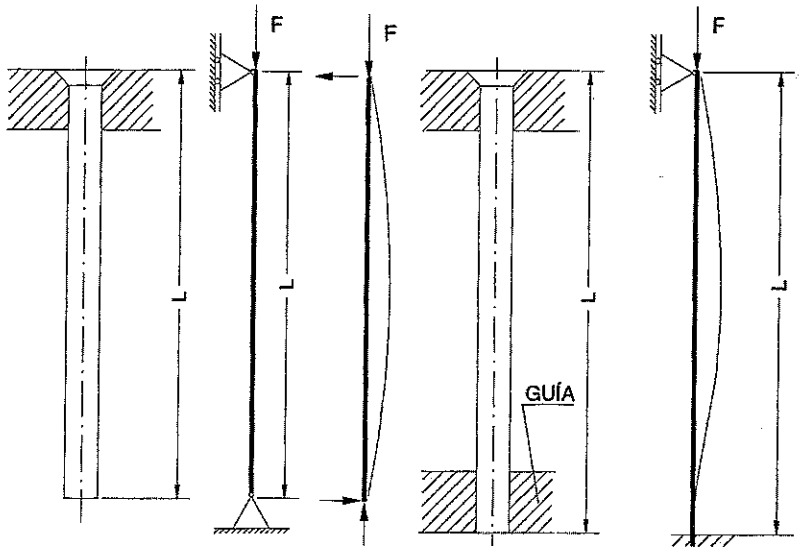
MATRIZ CON AGUJERO CÓNICO

mm	Juego entre punzón y matriz en μ							
	Resistencia a la cizalladura en Kp/mm² para valores comprendidos entre							
	10 y 25		25 y 40		40 y 60		60 y 100	
Espesor nominal de la chapa	Agujero cónico	Agujero cilíndrico	Agujero cónico	Agujero cilíndrico	Agujero cónico	Agujero cilíndrico	Agujero cónico	Agujero cilíndrico
0,20	3	6	5	8	7	10	9	12
0,24	3,6	7,2	6	9,6	8,4	12	11	14
0,28	4,2	8,4	7	1,2	9,8	14	12	16
0,32	4,8	9,6	8	12,8	11,2	16	14	19
0,38	5,7	11,4	9,5	15,2	13,3	19	17	23
0,44	6,6	13,2	11	17,6	15,4	22	20	27
0,50	7,5	15	12,5	20	17,5	25	23	30
0,56	8,4	16,8	14	22,4	19,6	28	26	34
0,63	9,5	18,9	15,8	25,2	22	31,5	28	38
0,75	12	22,5	18,8	30	26,2	37,5	33	45
0,88	13,2	26,4	22	35,3	30,8	44	40	50
1,00	15	30	25	40	35	50	45	58
1,13	17	33,9	28,3	45,2	39,5	56,5	50	68
1,25	18	37,5	31,2	50	43,8	62	56	75
1,38	21	41	35	55	48	69	63	83
1,50	23	45	38	60	53	75	69	90
1,75	26	53	44	70	61	88	80	103
2,00	30	60	50	80	70	100	91	118
2,25	34	68	57	90	79	113	103	132
2,50	37	75	63	100	88	125	115	148
2,75	41	82	69	110	96	138	125	162
3,00	45	90	75	120	105	150	136	178
3,50	53	105	88	140	123	175	160	205
4,00	60	120	100	160	140	200	177	235
4,50	68	135	113	180	158	225	105	265
5,00	75	150	125	200	175	250	225	295
5,50	83	165	138	220	193	275	250	325
6,00	95	189	158	252	220	315	280	370
7,00	105	220	175	280	245	350	-	-
8,00	120	240	200	320	280	400	-	-
9,00	135	270	225	360	315	450	-	-
10,00	150	300	250	400	350	500	-	-

7. RESISTENCIA AL PANDEO

Los punzones están sometidos a un esfuerzo de flexión lateral denominado **pandeo**, comportándose como una pilar sometido a pandeo

El punzón deberá trabajar dentro del período elástico sin que se produzcan deformaciones permanentes
Para calcular la carga crítica (F) axial se recurre a la fórmula de **Euler:** $F = \frac{\pi^2 E I_g}{L_p^2}$
E → Módulo de elasticidad (Kp/mm²)
I_g → Momento de inercia de la sección transversal del punzón con respecto al eje que pasa por su centro de gravedad (mm⁴)
L_p → Longitud de pandeo (mm)



Longitud máxima del punzón (L) - Partiendo de la fórmula de Euler $F = \frac{\pi^2 . E . I_g}{L_p^2}$

$L_p = \pi \sqrt{\frac{E I_g}{F}}$ y teniendo en cuenta que para producir la rotura por cizalladura, la carga crítica axial (F) deberá ser igual a la fuerza de corte (F_C) $L_p = \pi \sqrt{\frac{E I_g}{\tau_c \, l \, e}}$

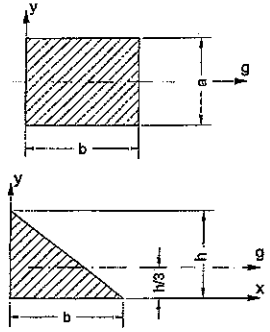
$\tau_c \rightarrow$ Resistencia a la cizaladura (Kp/mm^2)

$l \rightarrow$ Perímetro a cortar (mm)

$e \rightarrow$ Espesor de la chapa (mm)

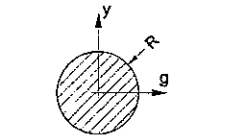
Momentos de inercia de las siguientes figuras

base → LA DIMENSIÓN MAYOR PARA QUE SEA EL CASO MAS DESFAVORABLE

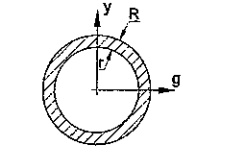


$I_g = \frac{b.a^3}{12}$

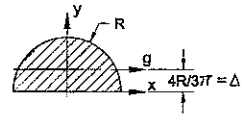
$I_g = \frac{b.h^3}{36}$



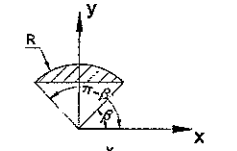
$I_g = \frac{\pi}{4} R^4$



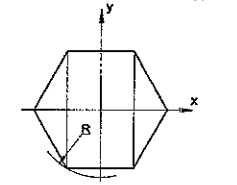
$I_g = \frac{\pi}{4}(R^4 - r^4)$



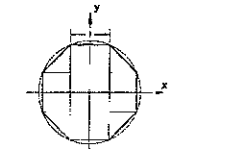
$I_g = \frac{9\pi^2 - 8}{72\pi} R^4 \qquad I_y = \frac{\pi R^4}{8}$



$I_x = \frac{R^4}{4}(1 - Sen^4\beta)\left[\frac{\pi}{2} - \beta - \frac{1}{2}(Sen\pi - Sen2\beta)\right]$



$I_x = 0{,}5413\,R^4$



$I_x = 1{,}86\,l^4$

NOTA: Las demostraciones de los momentos de inercia de las figuras anteriores, se encuentran en el anexo nº IV de esta publicación.

Longitud máxima en un punzón cilíndrico

$I_g = \frac{\pi . R^4}{4} = \frac{\pi \frac{D^4}{16}}{4} = \frac{\pi . D^4}{64}$

$L_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E \frac{\pi D^2}{64}}{\tau_c . \pi D . e}} = \frac{\pi . D}{8} \sqrt{\frac{E . D}{\tau_c . e}}$

Longitud de punzones con guía.- Al tratarse de punzones guiados, su longitud puede ser mayor que la de los punzones de corte simple

$$F = \frac{2\pi^2 E.I_g}{L_p^2} \quad \rightarrow \quad L_p = \pi \sqrt{\frac{2E.I_g}{\tau_c . l e}}$$

Ejemplo comparado.- Calcular la longitud máxima del punzón en las siguientes condiciones:

Acero de $\tau_c = 40 \frac{Kp}{mm^2}$ e=5mm punzón cilíndrico de D=5mm

$E = 21000 \frac{Kp}{mm^2}$

PUNZÓN DE CORTE SIMPLE	PUNZÓN DE CORTE GUIADO
$L_p = \frac{\pi D}{8} \sqrt{\frac{E.D}{\tau_c e}} = \frac{\pi 5}{8} \sqrt{\frac{21000\ 5}{40\ 5}} = 50mm$	$L_p = \frac{\pi D}{8} \sqrt{\frac{2E D}{\tau_c e}} = \frac{\pi 5}{8} \sqrt{\frac{21000\ 5}{40\ 5}} = 50mm$

Como $L = L_p \rightarrow L = 50$ mm. Como $L_p = 0\ 7\ L \rightarrow L = \frac{50}{0,7} = 71$ mm.

Medida mínima de la sección transversal del punzón

En el troquelado de agujeros, la medida mínima de la sección transversal del punzón depende de la resistencia del material a la cizalladura (τ_C); no obstante se suele admitir, en agujeros circulares, que el diámetro mínimo admisible del punzón es igual al espesor de la chapa

Para agujeros circulares $\rightarrow$ $D_{mínimo} = e \sqrt[3]{\frac{\tau_C}{35}}$

Para agujeros rectangulares $\rightarrow$ $l_{mínima} = 0,8.e \sqrt[3]{\frac{\tau_C}{35}}$

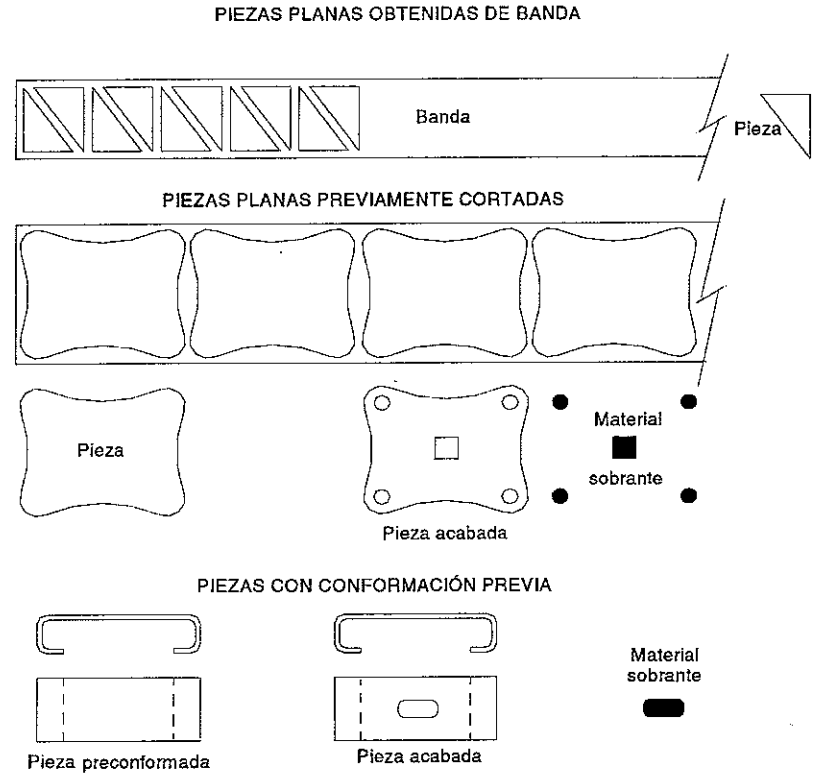
Ejemplos:

AGUJEROS CIRCULARES		AGUJEROS RECTANGULARES	
MATERIAL τ_C	$D_{mínimo}$	MATERIAL τ_C	$l_{mínimo}$
Acero de 32 Kp/mm² e = 1 mm	$e \sqrt[3]{\frac{\tau_C}{35}} = e \sqrt[3]{\frac{32}{35}} = 0,97mm$	Aluminio de 7 Kp/mm² e = 2 mm	$0,8.e \sqrt{\frac{7}{35}} = 0,93$ mm.

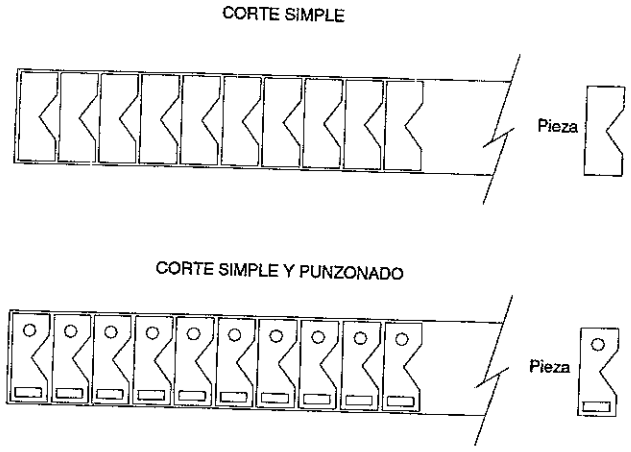
8. TIPOS DE TROQUELES

Los troqueles se diseñan en función de varios factores, entre los que cabe destacar la pieza, el tipo de corte, el aprovechamiento del material y el material de partida

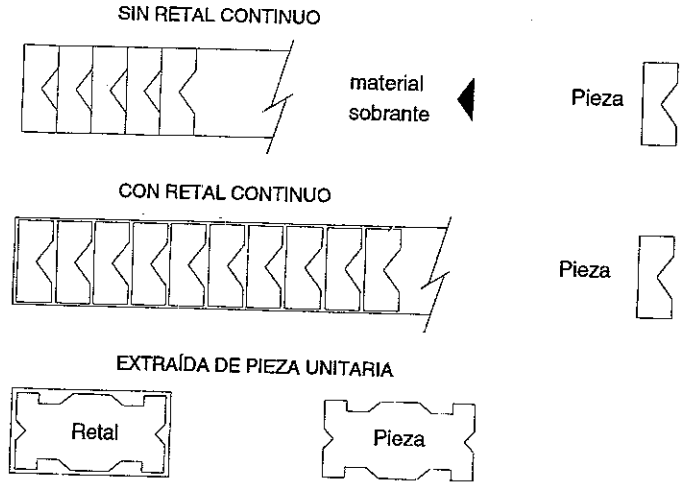
Según la pieza que se desea obtener



Según el tipo de corte

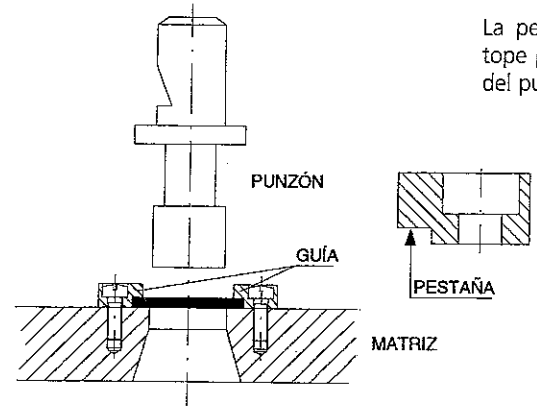


Según el aprovechamiento del material



9. CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS TROQUELES

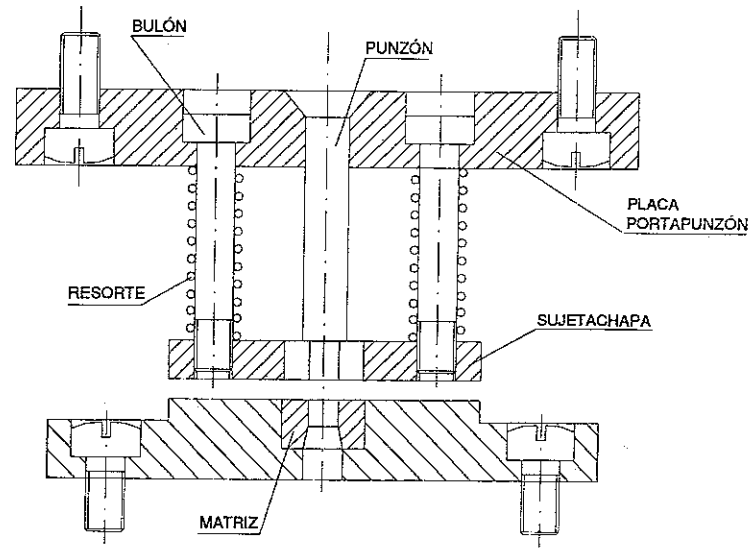
Sin guía de punzón - El punzón se fija a la prensa constituyendo la parte móvil



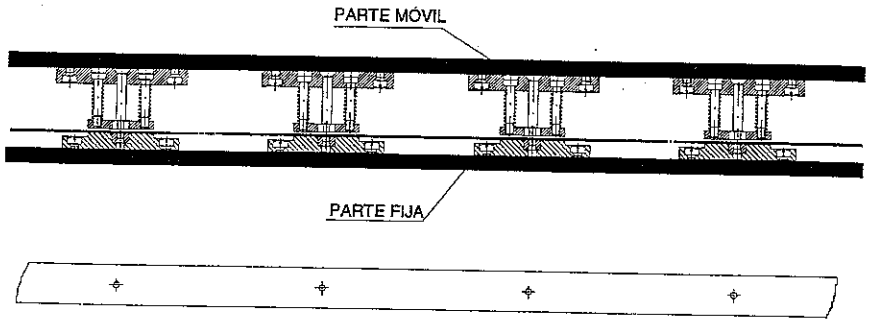
La pestaña de la guía sirve de tope para la extracción del retal del punzón

Para el punzonado múltiple de pequeños agujeros en piezas de grandes dimensiones se recurre a la fabricación de una matriz compuesta de matrices unitarias

MATRIZ UNITARIA



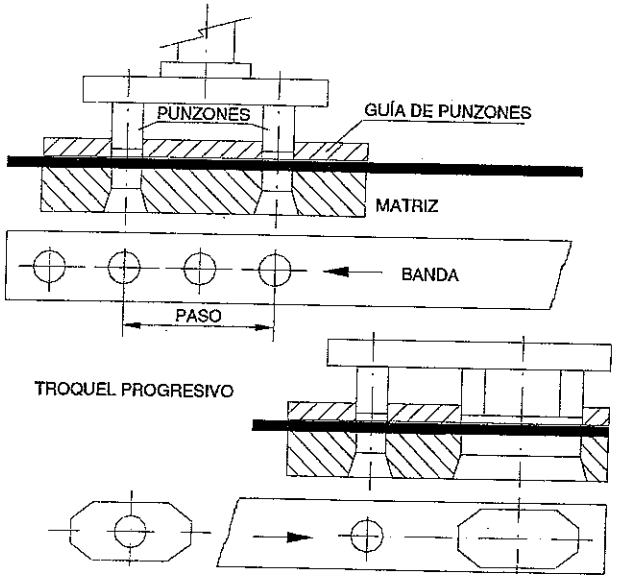
CONJUNTO DE MATRICES UNITARIAS



Con guía de punzones.- La placa-guía suele ir fija a la matriz y sirve como extractor. Este tipo de troqueles pueden ser de punzón único o de varios punzones.

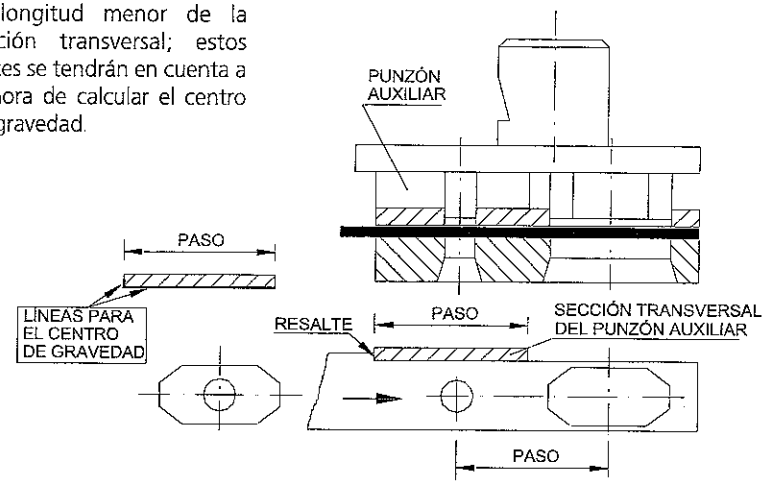
El disponer de varios punzones permite troquelar piezas de agujeros equidistantes con paso doble para evitar esfuerzos concentrados.

También pueden emplearse en el troquelado progresivo para la obtención de piezas punzonadas y posteriormente cortadas en su contorno exterior.



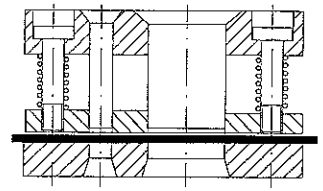
Con punzón auxiliar paso-banda.- Se trata de un troquel con un punzón auxiliar cuya longitud mayor de la sección transversal es igual al paso. Dicho punzón corta parte de la banda en uno de sus laterales dejando un resalte que servirá de tope en el avance por cada golpe de prensa.

El punzón auxiliar realiza dos cortes en la chapa; uno, igual al paso y el otro, menor que la longitud menor de la sección transversal; estos cortes se tendrán en cuenta a la hora de calcular el centro de gravedad.



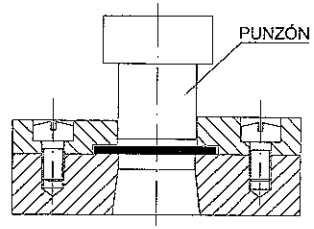
Con extractor - Tanto en el cortado como en el punzonado, la chapa tiende a adherirse a los punzones; para evitarlo suelen colocarse extractores fijos al portapunzones o a la matriz.

EXTRACTOR EN EL PORTAPUNZONES



En el descenso presiona la chapa contra la matriz; al ascender el punzón, debido a la acción del resorte, hace de extractor.

ESTRACTOR EN LA MATRIZ

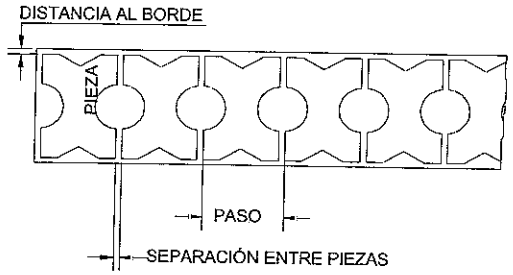


El extractor sirve como guía del punzón y, en su retroceso, realiza la función de extractor.

10. APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LA CHAPA

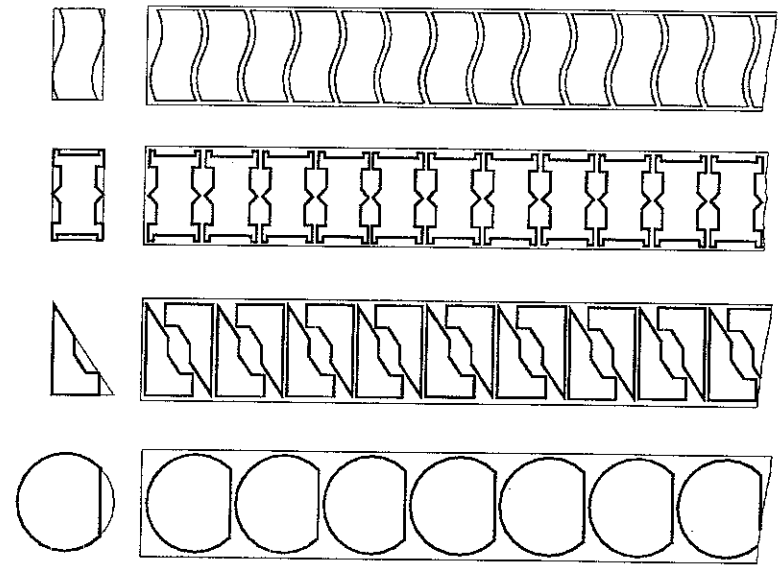
En el troquelado de la chapa se suele partir de bandas suministradas en forma de bobinas arrolladas en carretes. El conformado de piezas por este procedimiento es rentable si se trata de grandes series, debido a los elevados costes que supone la construcción de un troquel; pero, dado que siempre existen retales de chapa procedentes de la bobina, es importante plantearse una distribución adecuada que contemple varios factores y que economice el máximo de material.

Entre los factores que hay que tener en cuenta, cabe destacar los siguientes: la disposición de la pieza en la banda, la separación entre piezas, la distancia entre el extremo de la pieza y el borde de la banda y el paso.

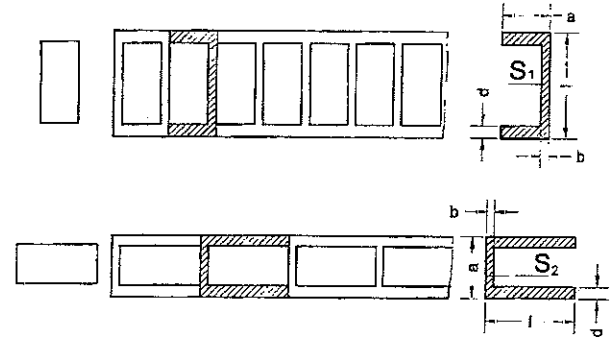


En primer lugar se debe estudiar la posibilidad de inscribir la pieza en figuras geométricas sencillas, tales como: un paralelogramo, un triángulo o una circunferencia; a continuación se elige su orientación en la banda.

Algunos ejemplos de distribución de piezas:



Como criterio general, la medida mayor de la pieza debe posicionarse en sentido transversal al avance, porque la separación entre piezas es menor o igual que la distancia al borde de la banda; en consecuencia, siempre será menor la superficie del retal.



Como

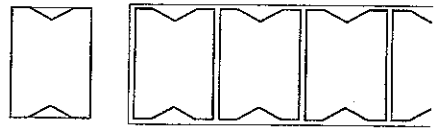
$d \geq b$

$l \geq a$

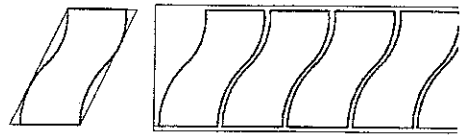
$S_1 < S_2$

Formas de distribución de la pieza en la banda

Normal - Consiste en posicionar la pieza para ser cortada una a continuación de la otra, siguiendo el criterio anteriormente expuesto En este caso el corte se realiza con un punzón

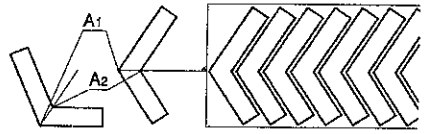


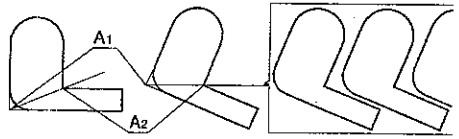
Esta distribución se emplea cuando la pieza se puede inscribir en un paralelogramo



Girada - Se utiliza cuando la pieza puede inscribirse en un triángulo

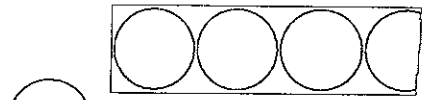
Consiste en girar la pieza de forma que la línea definida por los vértices de ambos ángulos A_1 y A_2 se coloque paralela al borde de la banda



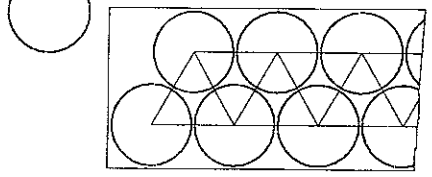


En hilera - Esta distribución se emplea cuando se trata de piezas circulares o inscritas en una circunferencia

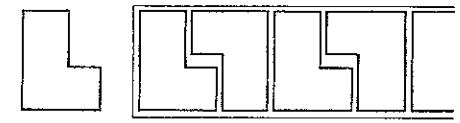
Colocada en una hilera tiene menos aprovechamiento que si se utilizan dos o más, pero tiene la ventaja de utilizar un solo punzón



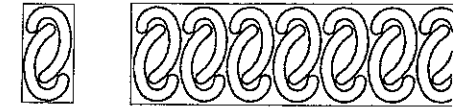
Colocada en dos hileras, los centros son vértices de triángulos equiláteros



Invertida - Consiste en colocar las piezas tal y como se indica en la figura; por este procedimiento se reduce considerablemente el desperdicio de material en comparación con una distribución normal

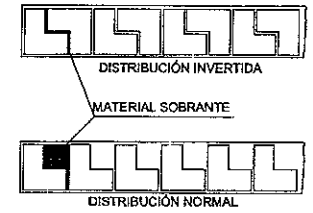


Este método obliga a pasar dos veces la banda por el punzón, a no ser que se disponga de un troquel con dos punzones



No siempre debe primar el aprovechamiento óptimo de la chapa frente al proceso de troquelado; en muchas ocasiones, una distribución óptima puede suponer el tener que invertir la banda en el proceso. El tener que pasar la banda por segunda vez para troquelar la pieza invertida en la distribución conlleva un debilitamiento del material lo que puede ocasionar averías y atascos en el proceso, además de pérdidas de tiempo

En el siguiente ejemplo se puede observar cómo el material sobrante es mayor en la distribución normal que en la distribución invertida; no obstante, el proceso se simplifica en el segundo caso al poder realizarse con un solo punzón; mientras que, en el primer caso, serían necesarios dos punzones o bien pasar dos veces la banda por el troquel

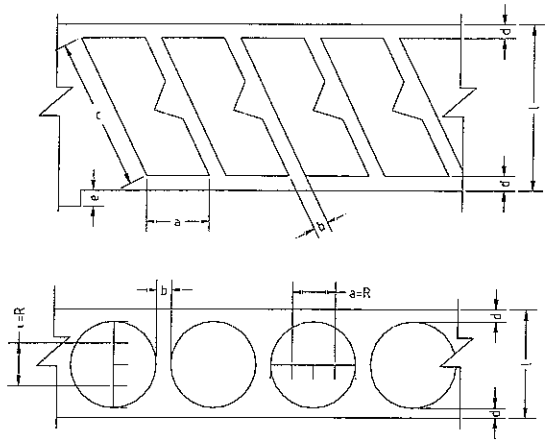


Grado de aprovechamiento

El grado de aprovechamiento (μ) se calcula dividiendo la superficie de todas las piezas de una tira (S_p) entre la superficie de una tira de material (S_m)

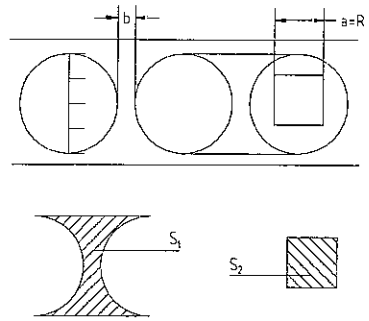
$$\mu = \frac{S_p}{S_m} \qquad S_p = N.S \qquad S_m = L.l \qquad \mu = \frac{N.S}{L.l}$$

N → Nº de piezas por tira
S → Superficie de una pieza sin contar los agujeros
L → Longitud de la tira
l → Anchura de la tira



Alma - El retal definido por las longitudes "b" y "c" en el caso de que se trate de figuras inscritas en paralelogramos, se llama alma En general, alma es el material sobrante de la banda entre pieza y pieza, exceptuando los bordes

Se demuestra que las superficies rayadas S_1 y S_2 son prácticamente iguales, en el caso de retales de piezas circulares Es decir, el valor de "b" se obtiene igualando dichas superfices



$$S_1 = (2R + b)\,2R - \pi R^2 \qquad S_2 = R^2$$

$$4R^2 + 2Rb - \pi R^2 = R^2$$

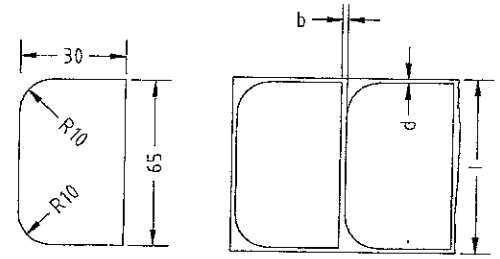
$$4R + 2b - \pi R = R \Longrightarrow b = \frac{\pi - 3}{2} R$$

$$b = 0{,}07\ R$$

Tabla experimental para determinar los valores "b" y "d" según los espesores

Distancias en mm.			Espesores de la chapa en mm.						
l	c | a	b | d	0,1	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Hasta 100	<10	b	0,8	0,8	1	1,3	1,6	1,9	2,1
		d	1	0,9	1	1,3	1,6	1,9	2,1
	De 11 a 50	b	1,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2	2,3
		d	1,9	1	1,1	1,4	1,7	2	2,3
	De 51 a 100	b	1,8	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5
		d	2,2	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5
	>100	b	2,4	1,5	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
		d	2,4	1,5	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
		e	1,5	1,5	1,5	2,2	3	3,5	4
Más de 100 hasta 200	<10	b	0,9	1	1,1	1,4	1,7	2	2,3
		d	1,2	1,1	1,1	1,4	1,7	2	2,3
	De 11 a 50	b	1,8	1	1,3	1,6	1,9	2,,2	2,5
		d	2,2	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5
	De 51 a 100	b	2	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
		d	2,4	1,5	1,5	1,8	2 1	2,4	2,7
	>100	b	2,2	1,4	1,7	2	2,3	2,6	2,9
		d	2,7	1,7	1,7	2	2,3	2,6	2,9
		e	1,5	1,5	1,5	2,5	3,5	4	5

Ejercicio: Determinar el grado de aprovechamiento de la pieza de la figura, obtenida de una banda de 1mm de espesor



SOLUCIÓN:
Primero se determinan los valores de "b" y "d"; para ello se fija el valor del alma y se consulta en las tablas.

Para $c = 45 + 2\,\frac{R}{2} = 55$ $\qquad d = 1{,}3$

Para $a = 20 + \frac{R}{2} = 25$ $\qquad b = 1{,}1$

$l = 65 + 2\ 1{,}3 = 67{,}6$

$I = 30 + 1{,}1 = 31{,}1$ $\qquad S_m = L \cdot l$

$S_m = 67{,}6.31{,}1 = 2102{,}36$

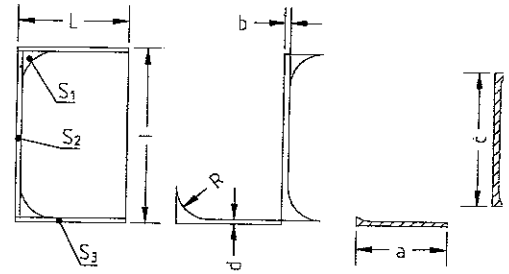
$S_2 = 65.1{,}1 = 71{,}5$

$S_1 = 10^2 - \frac{1}{4}\pi.10^2 = 21{,}46$

$S_3 = 31{,}1.1{,}3 = 40{,}43$

$S_p = S_m - (S_2 + 2.S_1 + 2.S_3) = 1907{,}08$ — SUPERF

$\mu = \frac{1907{,}08}{2102{,}36} = 0{,}91$ $\qquad \boxed{\mu = 91\%}$



Ejercicio: Determinar el grado de aprovechamiento de piezas circulares de 50 mm de diámetro obtenidas de una banda de 2mm de espesor, según se distribuyan en una, dos, tres o cuatro hileras.

SOLUCIÓN:

Distribuida en una hilera

En primer lugar se determinan los valores de "b" y "d"; para ello, se fija el valor del alma y se consulta en las tablas

$c = a = R = 25$

Para $a = c = 25 \Rightarrow b = d = 1{,}7$

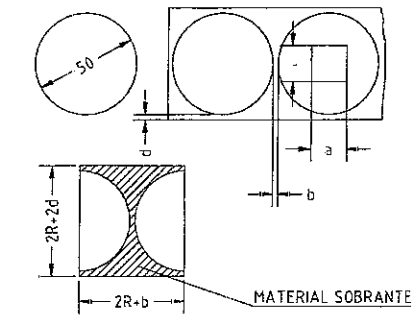
$l = 2.R + 2.d = 50 + 3{,}4 = 53{,}4$

$L = 2.R + b = 50 + 1{,}7 = 51{,}7$

$S_m = l.L = 2760{,}78$

$S_p = \pi.R^2 = 1963{,}5$

$$\mu = \frac{1963{,}5}{2760{,}78} = 0{,}71 \qquad \boxed{\mu = 71\%}$$



Distribuida en dos hileras

$c = a = R = 25 \Rightarrow b = d = 1{,}7$

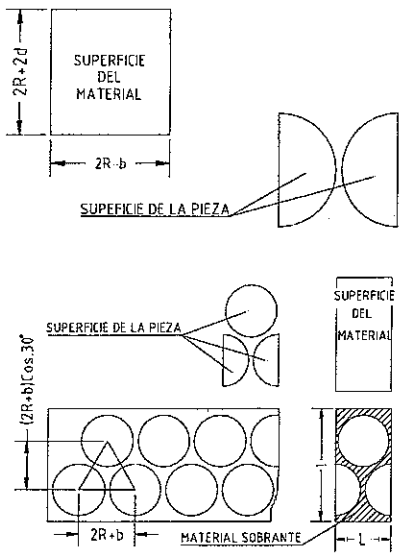
$$l = 51{,}7\frac{\sqrt{3}}{2} + 2.25 + 3{,}4 = 98{,}17$$

$L = 2.R + b = 50 + 1{,}7 = 51{,}7$

$S_m = l.L = 5075{,}37$

$S_p = 2\pi.R^2 = 3926{,}99$

$$\mu = \frac{3926{,}99}{5075{,}37} = 0{,}77 \qquad \boxed{\mu = 77\%}$$



Distribuida en tres hileras

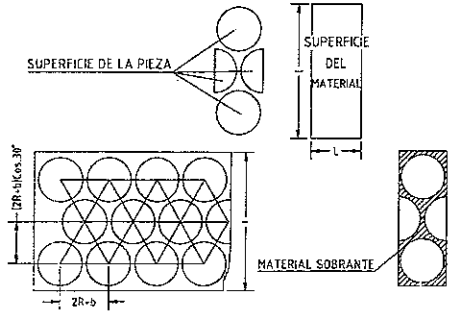
$c = a = R = 25 \Rightarrow b = d = 1{,}7$

$$l = 2\,51{,}7\frac{\sqrt{3}}{2} + 2\,25 + 3{,}4 = 142{,}95$$

$L = 2.R + b = 51{,}7$

$S_m = l.L = 7390{,}36$

$S_p = 3\pi.R^2 = 5890{,}49$ $\qquad \boxed{\mu = 80\%}$



Distribuido en cuatro hileras se reduce muy poco el % de aprovechamiento con respecto a la distribución en 3 hileras, a penas un 1%.

$L = 2R + b = 50 + 1{,}7 = 51{,}7$

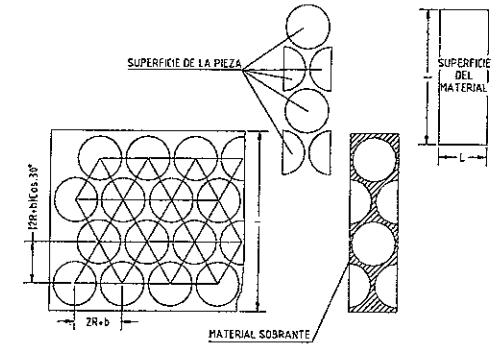
$$l = 3\,51{,}7\frac{\sqrt{3}}{2} + 2.25 + 3{,}4 = 187{,}7$$

$S_m = l.L = 9705{,}15$

$S_p = 4\pi.R^2 = 7853{,}98$

$$\mu = \frac{7835{,}98}{9705{,}15} = 0{,}809$$

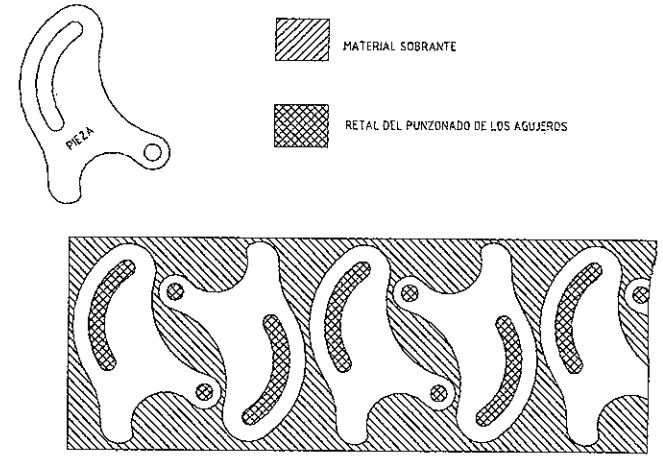
$\boxed{\mu = 81\%}$



Una vez estudiado el grado de aprovechamiento en la obtención de piezas circulares, distribuidas en varias hileras para ahorro de material, se llega a la conclusión de que, a partir de tres hileras, el ahorro es mínimo, por lo que no se recomienda hacer distribuciones de más de tres hileras

Cuando se trata de piezas con geometría exterior complicada, el grado de aprovechamiento se puede calcular mediante el peso de las piezas y el de la banda de donde se obtienen. Hay que tener en cuenta que tiene la misma relación por tratarse de material de espesor constante y masa homogénea.

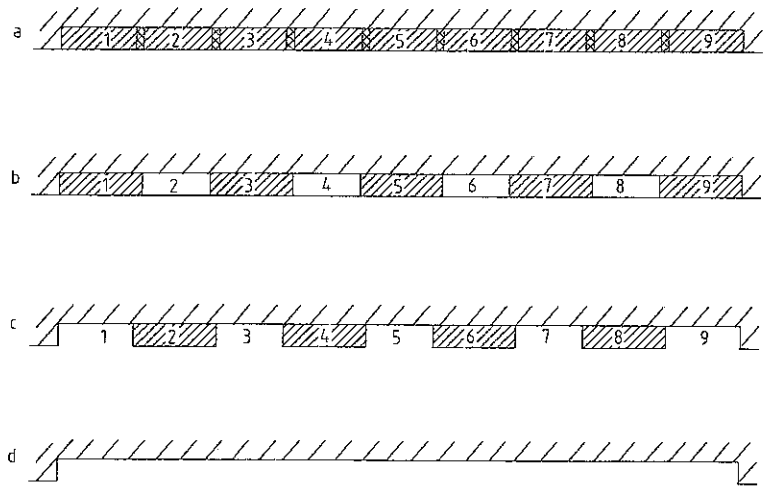
En el caso de realizarse el cálculo del aprovechamiento recurriendo a los pesos, hay que añadir al peso de las piezas el peso de los retales punzonados, es decir, los agujeros de las piezas, si los tuvieran



11. PUNZONADO MEDIANTE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO

En la actualidad se ha generalizado la utilización del control numérico en todo tipo de máquina-herramienta, sea por arranque de viruta o por deformación y corte. El punzonado mediante máquina-herramienta de control numérico, denominado **mascado**, consiste en solapar los cortes con el fin de obtener una determinada geometría de la pieza con un punzón, sin necesidad de que tenga la forma exacta del perfil que se desea conseguir, como ocurre necesariamente, en el punzonado convencional

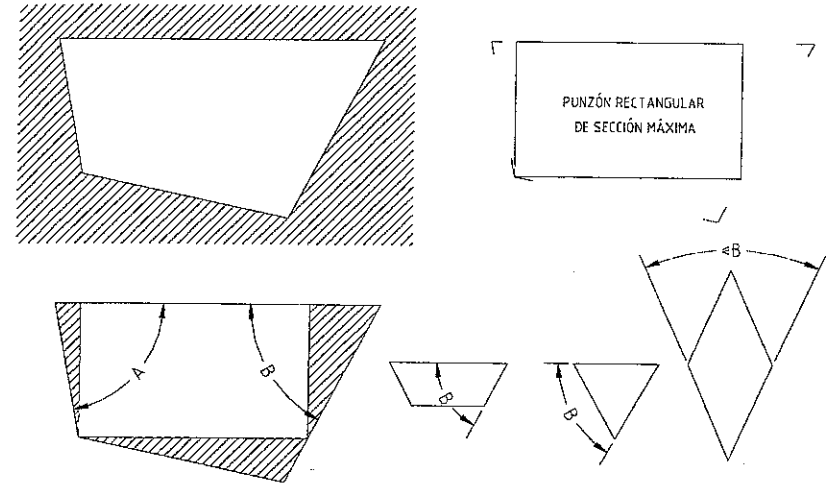
En la técnica del mascado por solape hay que tener en cuenta que el punzón no distribuye los esfuerzos por igual en todo su perfil de corte, puesto que hay zonas que no cortan; por ello es conveniente no realizar los cortes de forma continua, sino por intervalos



En el mascado recto, cuando se trata de chapas de gran espesor, no es conveniente seguir el proceso indicado en la figura "a" (1-2-3-4-5-6-7-8-9), puesto que el punzón sólo trabaja con las aristas superior y derecha, excepto en el primer golpe; en los procesos "b" y "d", mientras que el primero (1-3-5-7-9) trabaja con las aristas izquierda, superior y derecha, en el segundo (2-4-6-8) lo hace sólo con parte de la arista superior, solapando las zonas indicadas con rayado cruzado de la figura "a"

En agujeros de geometría formada por tramos rectos, es posible cortar diversos tipos de agujeros con muy pocos punzones. Hay que advertir que la razón de utilizar distintos punzones en zonas de tramos rectos viene determinada bien por sus dimensiones o bien por tener zonas cóncavas con ángulos menores de 90°

En el caso de ser muy grande el agujero que se debe cortar, se suele recurrir a un punzón grande que quite la mayor parte de material inscrito en la geometría; el resto del material inscrito se ha de eliminar con otro u otros punzones que rematen el perfil



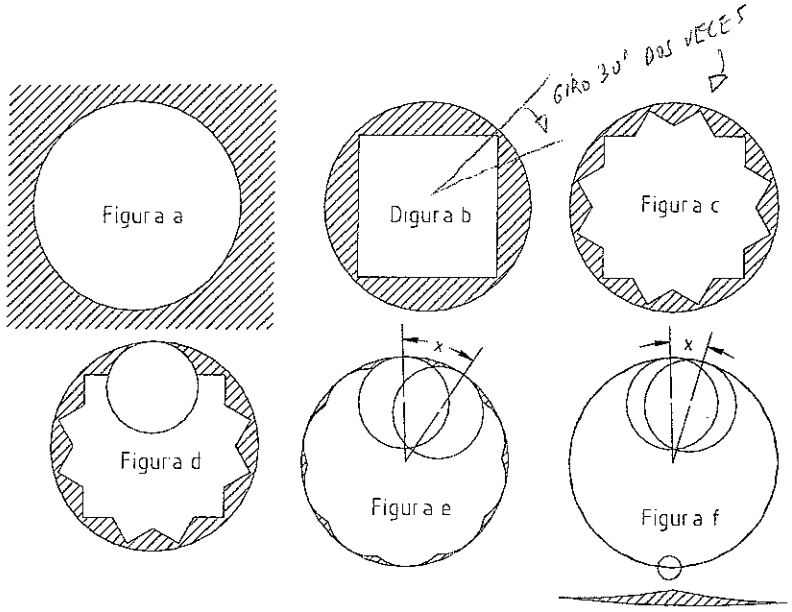
El agujero de la figura se puede realizar con un punzón que tenga su misma forma; si no existe o resulta costosa su fabricación, se puede recurrir a la utilización de, al menos, dos punzones: uno de sección rectangular que quite la mayor parte del material y otro de sección trapecial, triangular o rómbica con un ángulo igual o menor a "B"; téngase en cuenta que el cabezal portapunzones de una máquina de control numérico suele permitir el giro de la herramienta, con lo cual se resuelve el problema de adaptar una de sus aristas al perfil.

En el caso anterior no se descarta la utilización de punzones circulares que aproximen el agujereado a la geometría del vaciado; no obstante, al final se requiere un punzón de tipo prismático que reproduzca con exactitud el perfil que se desea

Todo lo expuesto hasta el momento va referido al vaciado de interiores. Cuando se trata de formas exteriores, sin partes cóncavas, se puede mecanizar con punzones de sección rectangular, pues cualquier arista de corte (segmento de recta) del punzón puede ser tangente a una curva; téngase en cuenta que el cabezal portapunzones puede girar la herramienta

En el vaciado de piezas con perfil circular cóncavo se recurre a punzones circulares. El problema surge cuando el radio del punzón y el radio del perfil son distintos, como suele ser lo normal. Para ello se recurre al mascado con solape, similar al mascado recto. La diferencia estriba en que el contacto del punzón con el perfil es en un punto, no como

en el mascado recto que es un segmento Ni que decir tiene que para conseguir el perfil exacto serían necesarios infinitos golpes; no obstante, se puede conseguir una geometría suficientemente aproximada en función de los golpes programados. Previamente se ha de realizar un vaciado con un punzón circular o prismático que corte la mayor parte de material sin llegar a tocar el perfil, rematando la operación con un punzón circular tangente al perfil teórico En este caso se puede realizar el mascado de forma continua, por ser muy pequeña la arista de corte activa

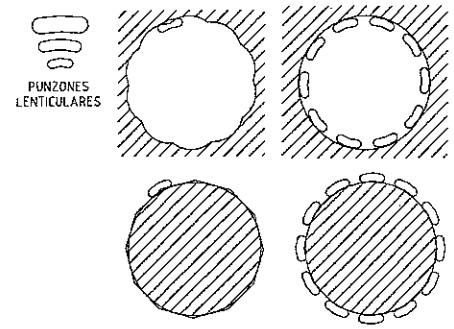


Según la figura "a", se trata de vacíar el contorno circular empleando inicialmente un punzón de sección cuadrada (figura "b") de diagonal menor que el diámetro del agujero; con ese mismo punzón, girándolo dos veces 30 grados se obtiene el contorno de la figura "c"; con otro pùnzón circular (figura "d") se realizan 10 golpes obteniendo el perfil de la figua 'e"; en el caso de que no sea el perfil lo suficientemente aproximado, se realizan otros 10 golpes más obteniendo el perfil de la figura "f" La mayor o menor aproximación al perfil depende del número de operaciones

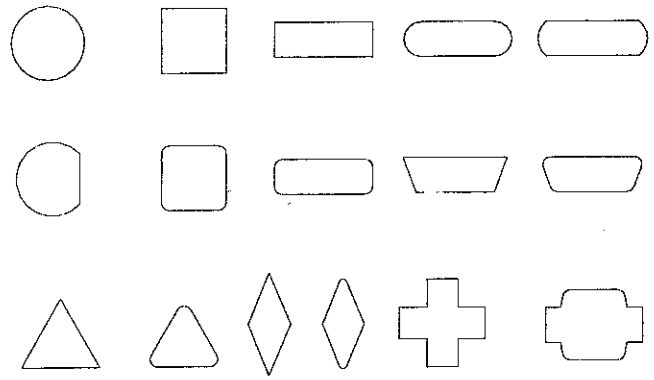
con el desfase adecuado (x) $$x = \frac{360^{\circ}}{N^{\circ} operaciones}$$

Para eliminar los residuos resultantes del desfase también se puede recurrir a herramientas de perfil lenticular, bien para evitar excesivos golpes de punzón o bien para conseguir mayor aproximación al perfil real

PERFIL LENTICULAR



Ejemplos de punzones empleados en la máquinas de control numérico



Los cabezales portaherramientas de las máquinas de control numérico para el trabajo de la chapa, están diseñados para amarrar directamente los punzones o los útiles portapunzones, de tal forma que, además de los punzones fabricados de una sola pieza, existe la posibilidad de construir punzones tipo pastilla que se sujetan al cabezal a través de un útil portapunzones El punzón de una sola pieza o el conjunto útil-punzón constituyen para el control numérico lo que se denomina herramienta, cuya programación va con el código "T" (Tool)

La programación de la herramienta, además del códico "T", se designa por un número que corresponde a la posición en el almacen de herramientas, además de otro número que corresponde a sus dimensiones (corrector) Para poder identificar el control numérico a la herramienta con sus dimensiones, necesita haberse realizado un reglaje previo de la misma

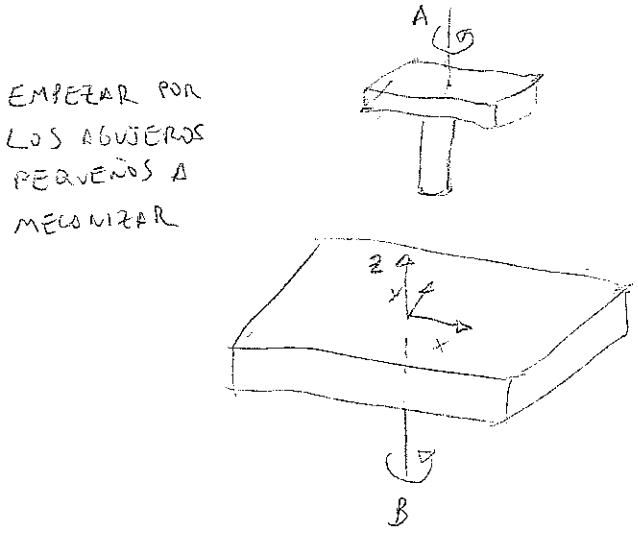
Las máquinas de control numérico para el trabajo de la chapa disponen, como mínimo, de tres ejes (X,Y,Z) Los ejes X,Y controlan los movimientos de la mesa, si esta es móvil, mientras que el eje Z, controla los movimientos de penetración y retirada ortogonales a X,Y de la herramienta. No obstante, cabe la posibilidad de asignar dos o los tres ejes a la herramienta; todo depende del modo como se diseñe la máquina, dependiendo del tipo de trabajo que vaya a desarrollar.

Para que el cabezal portaherramientas pueda girar, el control numérico deberá ir equipado con un cuarto eje denominado "A" Si, además, se quiere dotar de giro a la matriz se amplía con un nuevo eje "B"; por último, cabe la posibilidad de un sexto eje encargado del cambiador automático de herramientas.

La sujeción de la chapa a la mesa se realiza mediante bridas hidráulicas y/o neumáticas por su fácil y rápido amarre y por su posibilidad de manipulación mediante utillajes provistos de ventosas Los amarres pueden ser programables con el fin de que no obstaculicen las zonas de mecanizado y no limiten las dimensiones de la chapa en la dirección del carro longitudinal (eje X)

Es conveniente que en el diseño de la mesa se contemplen escotes en forma de rampas que permitan la extracción de las piezas cortadas.

En cuanto al proceso de trabajo, conviene seguir un cierto orden: se debe comenzar por los agujeros mas pequeños y desde las partes mas alejadas de los amarres, para evitar las deformaciones por el debilitamiento de la chapa, puesto que, a medida que se mecaniza, se resta material.



CAPÍTULO 2

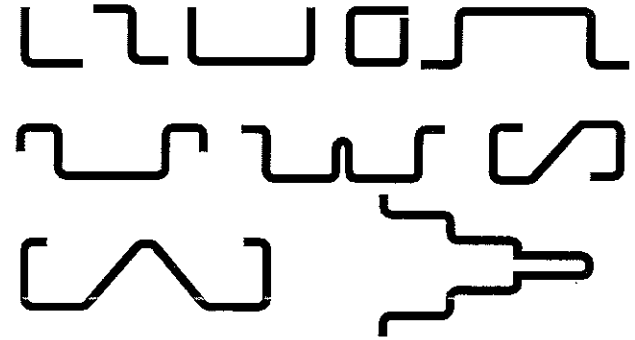
MATRICES, MOLDES Y UTILLAJES

DOBLADO Y CURVADO

1. DOBLADO

Tiene por objeto obtener piezas de chapa conformadas por medio de prensas o máquinas plegadoras, según se trate de chapas de pequeñas dimensiones en el caso de las prensas o de grandes dimensiones, en el caso de las plegadoras.

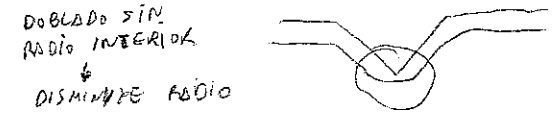
Ejemplos de perfiles doblados:

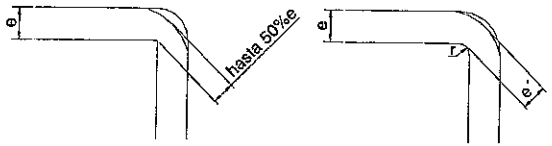


En el doblado intervienen básicamente dos factores: la elasticidad del material y el radio de curvatura

La elasticidad influye en la recuperación del material, por lo que es necesario acentuar los ángulos de doblado; el radio de curvatura influye en la variación de espesor e incluso en la aparición de grietas y posteriores roturas.

Radios de curvatura - Debe evitarse el doblado sin radio interior (arista viva) pues influye en la variación de espesor de forma decisiva.





Valores del radio(r) interior

Para materiales blandos → $e \leq r \leq 2e$

Para materiales duros → $3e \leq r \leq 4e$

Influencia en la variación de espesor (e´) en función del radio interior:

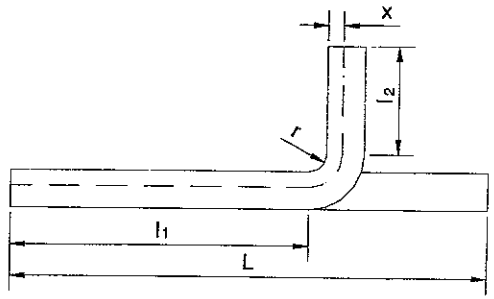
Para r=e e´ < 80%e

Para r=5e e´< 95%e

Desarrollos - Para la obtención de piezas dobladas, se calcula su desarrollo en base al perfil. Su cálculo se realiza según la fibra neutra, es decir, la fibra que no sufre variación de longitud

DETERMINACIÓN DE LA FIBRA NEUTRA

Mediante probetas - Se dobla una muestra del mismo tipo de material y se mide



$$L = l_1 + l_2 + \frac{\pi}{2}(r + x) \quad \Rightarrow \quad 2L = 2(l_1 + l_2) + \pi r + \pi x$$

$$x = \frac{2(L - l_1 - l_2) - \pi r}{\pi} = \frac{2(L - l_1 - l_2)}{\pi} - r$$

En función de la relación (r/e)

r/e	x=f(e)
0,2	0,347 e
0,5	0,387 e
1	0,421 e
2	0,451 e
3	0,465 e
4	0,470 e
5	0,478 e
10	0,487 e

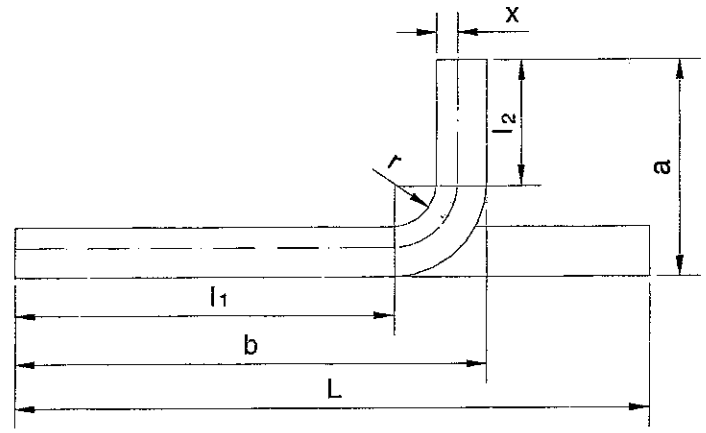
Como valores prácticos se puede tomar:

Para espesores hasta 2 mm. ⟶ $x = \frac{1}{2}e$

Para espesores de 2 a 4 mm ⟶ $x = \frac{3}{7}e$

Para espesores mayores de 4 mm ⟶ $x = \frac{1}{3}e$

Desarrollo de un elemento doblado a 90º



$$b = l_1 + (r + e) \qquad a = l_2 + (r + e)$$

$$L = l_1 + (r + e) + l_2 + (r + e) - 2(r + e) + \frac{\pi(r + x)}{2} = b + a - \left[2(r + e) - \frac{\pi(r + x)}{2}\right]$$

Denominando "K" a $2(r + e) - \frac{\pi(r + x)}{2}$

La expresión se reduce a $\boxed{L=a+b-K}$

Para 2 dobleces: $L=a+b+c-2K$ Para 3 dobleces: $L=a+b+c+d-3K$ etc

El valor de "K" se obtiene por tablas

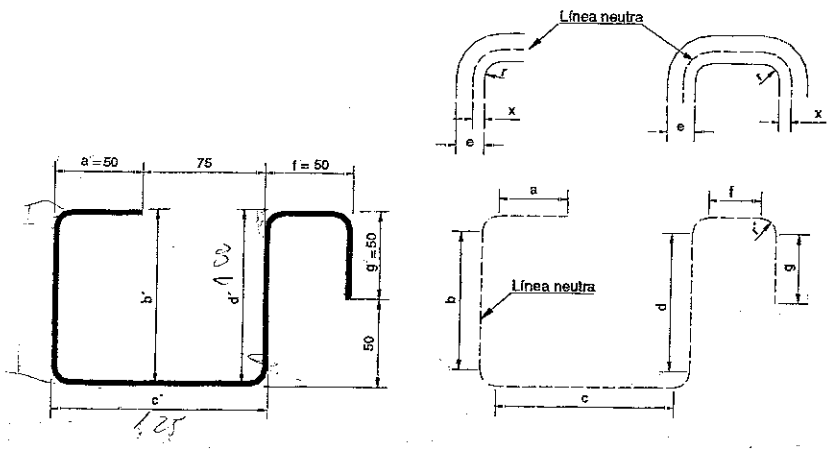
Valor de K en el doblado de chapas de hasta 4mm. de espesor. Doblado a 90º

$$K=2(r+e)-\frac{\pi(r+x)}{2}$$

Espesor "e"	Radio interior "r"							
	0,2 e	0,5 e	1 e	2 e	3 e	4 e	5 e	10 e
0,5	0,77	0,80	0,88	1,07	1,28	1,49	1,70	2,76
0,8	1,23	1,28	1,41	1,72	2,04	2,38	2,72	4,42
1	1,54	1,60	1,77	2,15	2,56	2,98	3,40	5,53
1,2	1,84	1,92	2,12	2,58	3,07	3,57	4,08	6,63
1,5	2,31	2,40	2,65	3,22	3,84	4,47	5,10	8,29
2	3,08	3,20	3,53	4,30	5,12	5,96	6,80	11,06
2,5	3,85	4,00	4,42	5,37	6,40	7,45	8,50	13,82
3	4,62	4,80	5,30	6,45	7,68	8,94	10,20	16,59
3,5	5,39	5,60	6,19	7,52	8,96	10,43	12,90	19,35
4	6,16	6,40	7,07	8,60	10,24	11,92	13,60	22,12

NOTA: Los valores de "r" intermedios se calculan por interpolación
Ejemplo:

Calcular el desarrollo de la siguiente figura cuyo perfil es de espesor e=2 mm doblada a 90º con radio interior r= 3 mm



Primer método: $a=g$ y $b=d$

$$\frac{r}{e}=1,5 \quad \left[\begin{array}{ll} \frac{r}{e}=1 & \Rightarrow \quad x=0,421e \\ \frac{r}{e}=2 & \Rightarrow \quad x=0,451e \end{array}\right] \Rightarrow \quad x=0,436e$$

$\boxed{x=0,872}$ $\boxed{r'=r+x=3,872mm.}$

$$L=2a+2b+c+f+5\frac{2\pi r'}{4}=90+180+115+40+5\frac{\pi 3,872}{2}=455,4mm$$

Segundo método:

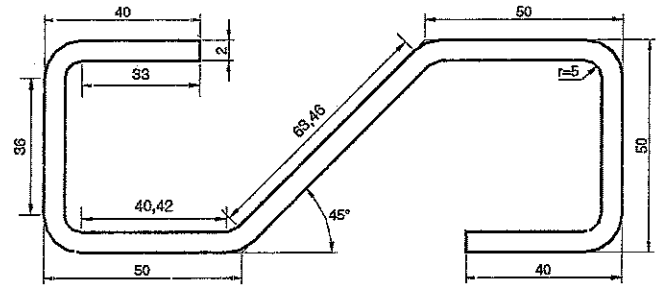
$L=a'+b'+c'+d'+f'+g'-5K'$

En las tablas: 1e<r<2e puesto que $r=1,5e$ interpolando $K=\frac{3,53+4,30}{2}=3,915$

$$L=50+100+125+100+50+50-5\,3,915=455,4mm$$

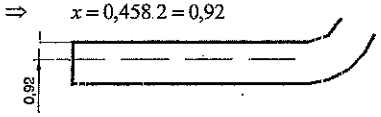
$\boxed{L=455,4mm.}$

Ejercicio: Calcular el desarrollo del perfil de la figura de una chapa de 2mm de espesor, doblada con radios interiores de 5mm



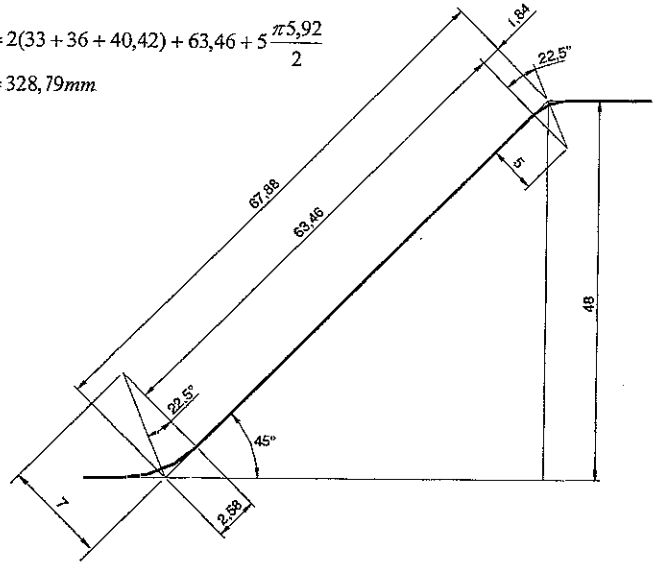
Cálculo de la fibra neutra: $\frac{r}{e}=\frac{5}{2}=2,5 \Rightarrow 2<\frac{r}{e}<3$

Interpolando $\Rightarrow$ $x=0,458.2=0,92$



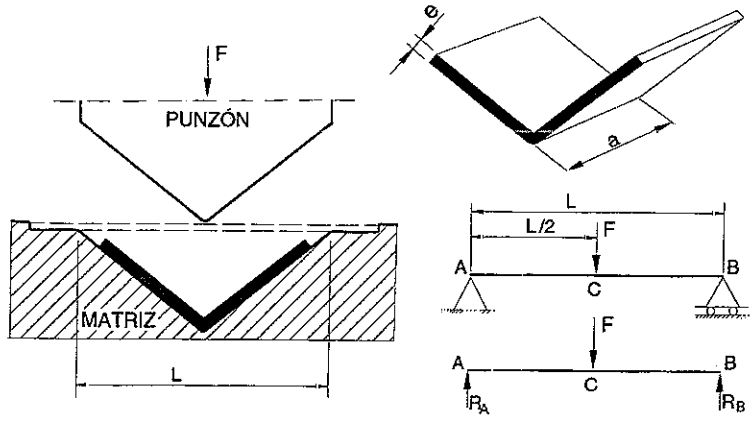
$$L = 2(33 + 36 + 40{,}42) + 63{,}46 + 5\frac{\pi 5{,}92}{2}$$

$$L = 328{,}79 mm$$



2. FUERZA NECESARIA EN EL DOBLADO

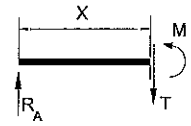
Para el doblado de una chapa es necesario aplicar una fuerza capaz de provocar una deformación permanente, cuyo comportamiento es similar al de una viga apoyada en sus extremos con carga puntual (F) en el centro.



REACCIONES EN LOS APOYOS

$$\sum F_i = 0 \Rightarrow R_A + R_D - F = 0 \qquad \sum M_A = 0 \Rightarrow R_B L - F\frac{L}{2} = 0 \qquad R_B = \frac{F}{2} = R_A$$

ESFUERZOS CORTANTES Y MOMENTOS FLECTORES

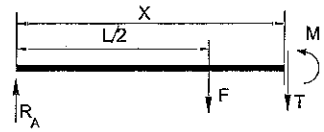


TRAMO AC

$$T = R_A = \frac{F}{2}$$

$$M = R_A X \quad (X = 0 \Rightarrow M = 0)$$

$$M = \frac{F}{2} X \quad (X = \frac{L}{2} \Rightarrow M = \frac{F.L}{4})\text{d}$$



TRAMO CB

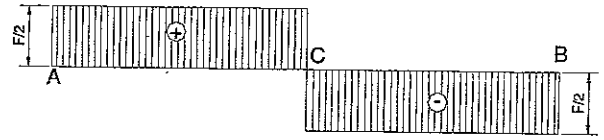
$$T = R_A - F = -\frac{F}{2}$$

$$\Sigma M_A = 0 = M - T.x - F\frac{L}{2} \quad ; \quad M = Tx + F\frac{L}{2}$$

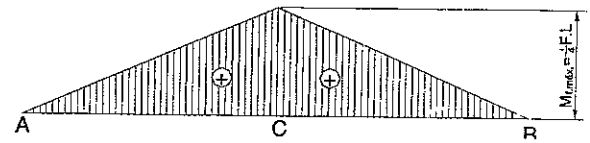
$$M = -\frac{F}{2}x + F\frac{L}{2}$$

$$(X = \frac{L}{2} \Rightarrow M = \frac{F.L}{4}) \quad (X = L \Rightarrow M = 0)$$

DIAGRAMAS DE ESFUERZOS CORTANTES Y MOMENTOS FLECTORES



MOMENTOS FLECTORES



Mf:Momento flector

$M_f = \sigma W$

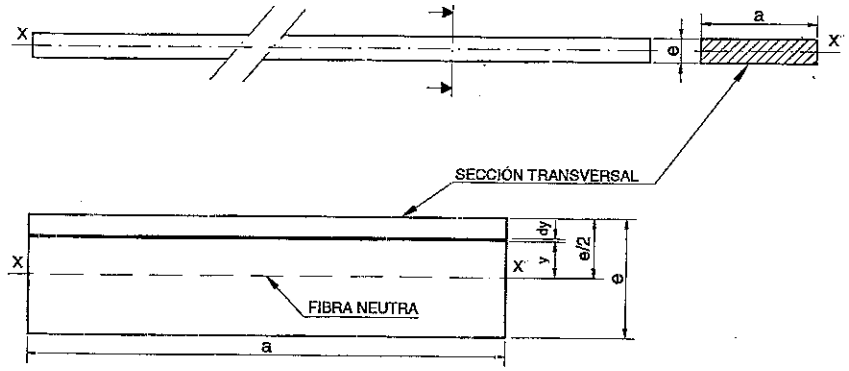
σ: Tensión correspondiente a la deformación permanente

W: Momento resistente

$W = \frac{I_g}{Y\,máx}$

Ig: Momento de inercia de la sección transversal de la chapa (a e) respecto al eje de la fibra neutra (se considera que pasa por el CG)

Ymáx: Distancia de la fibra neutra a la fibra más alejada (e/2)



$$I_g = 2\int_0^{e/2} y^2 a\,dy = \frac{2a}{3}\frac{e^3}{8} = \frac{a.e^3}{12} \qquad \boxed{I_g = \frac{a.e^3}{12}}$$

FUERZA NECESARIA

$$w = \frac{I_g}{Y_{MÁX}} = \frac{\frac{a.e^3}{12}}{\frac{e}{2}} = \frac{a.e^2}{6} \qquad M_f = \frac{1}{4} F\,L = \sigma\frac{a.e^2}{6} \qquad \frac{1}{2} F.L = \sigma\frac{a.e^2}{3}$$

$$\boxed{F = \frac{2\sigma.a.e^2}{3L}}$$

La tensión por flexión correspondiente a la deformación permanente (σ) es aproximadamente igual al doble de la tensión de rotura por tracción (σ_R)

$$\sigma \cong 2\sigma_R \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{F = \frac{4\sigma_R a.e^2}{3L}}$$

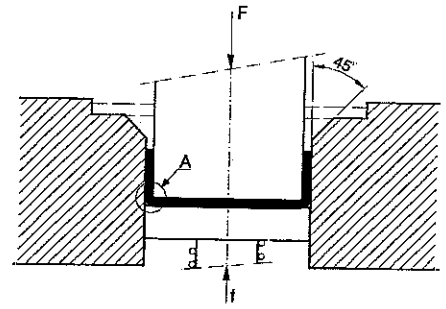
Ejemplo:

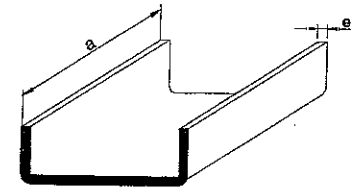
Se desea doblar una chapa de acero de 2 mm. de espesor cuya tensión de rotura es de 40 Kp/mm^2. La distancia entre apoyos es de 40 mm y la anchura de banda 60 mm

Calcular la fuerza necesaria para el doblado

$$F = \frac{4\sigma_R a.e^2}{3L} = \frac{4.40.60.2^2}{3.40} = 320Kp$$

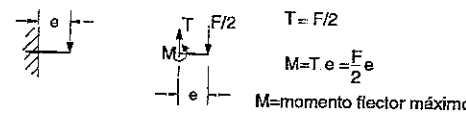
Fuerza máxima necesaria para el doblado de un perfil en "U"





Inicialmente se aplica una fuerza para obligar a adaptarse el material al chaflán de la matriz; esta fuerza es inferior a la necesaria para realizar los dos dobleces y vencer la del resorte (f)

DETALLE "A"



En este caso se considera la distancia entre apoyos el espesor de la chapa, teniendo en cuenta que es doble por tratarse de un perfil en ' U"

Momento flector: $M_f = 2(\frac{F}{2} e)$

en función de Ig, Ymáx y σ $M_f = 2(\sigma\frac{a.e^2}{6}) = \frac{\sigma.a.e^2}{3}$

$$M_f = F.e = \frac{\sigma.a.e^2}{3} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{F = \frac{\sigma.a.e}{3}}$$

Ejemplos:

Calcular la fuerza necesaria para doblar una chapa en "U" de acero de resistencia a la rotura 40 Kp/mm², de 3 mm de espesor y 60 mm. de ancho de banda

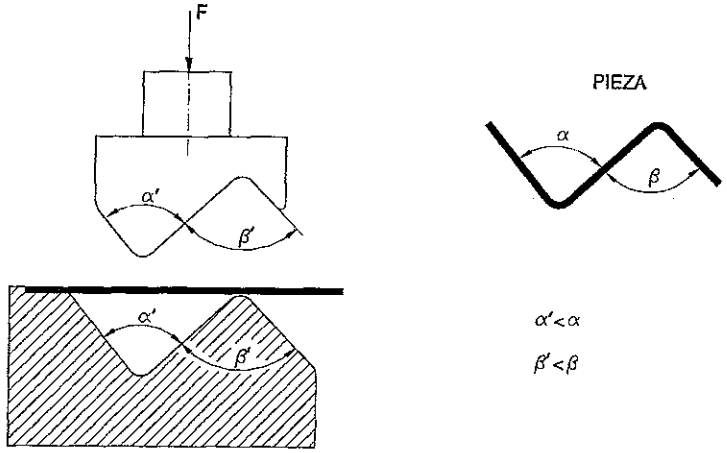
$$\sigma = 2\sigma_R = 80\,{}^{Kp}/_{mm^2} \qquad F = \frac{80.60.3}{3} = 4800Kp$$

Lo mismo, en el ejemplo de doblado simple en "L". ($\sigma_R = 40\,{}^{Kp}/_{mm^2}$ a=60 mm y e=2 mm)

$$\sigma = 2\sigma_R = 80\,{}^{Kp}/_{mm^2} \qquad F = \frac{80.60.2}{3} = 3200Kp$$

3. RECUPERACIÓN ELÁSTICA

Cualquier material sometido a deformaciones permanentes tiende a recuperar, en alguna medida, su forma primitiva una vez que cesa la fuerza deformadora, debido a su elasticidad En el doblado y curvado es preciso tenerlo en cuenta, especialmente al construir la estampa; los ángulos de la estampa deberán ser **menores** que los de la pieza que se desea obtener



$\alpha' < \alpha$

$\beta' < \beta$

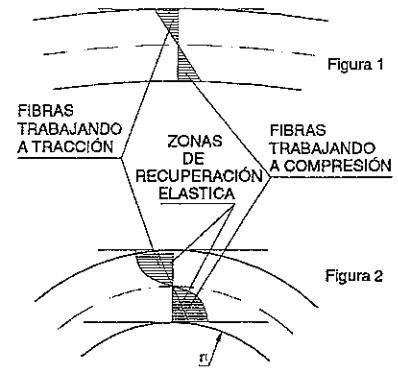
Factores que influyen en la recuperación elástica:

El tipo de material - En un ensayo a tracción se puede comprobar cómo, tratándose de un acero u otro, de latón, aluminio, u otro tipo de material, los diagramas de deformaciones son distintos Por ejemplo, un acero duro tiene mayor recuperación elástica que un acero al C

El espesor del material - A **mayor** espesor, **menor** recuperación elástica

El radio de curvatura - A **mayor** radio, **mayor** recuperación elástica

Según se indica en la figura 1, debido a que es muy grande el radio de curvatura, se produce recuperación elástica por no haber sido superado el límite elástico No ocurre lo mismo en el caso de ser muy pequeño el radio de curvatura; al contrario, según se indica en la figura 2, existe deformación permanente, aunque haya una cierta recuperación elástica.



Cálculo del radio del punzón en función del radio de curvatura, el espesor y el ángulo

Se parte de considerar la fibra neutra en medio del espesor.

El alargamiento unitario $\varepsilon = \dfrac{L - L_0}{L} = \dfrac{2\pi(r_i + e) - 2\pi\left(r_i - \frac{e}{2}\right)}{2\pi\left(r_i - \frac{e}{2}\right)} = \dfrac{e - \frac{2}{2}}{r_i + \frac{e}{2}} = \dfrac{e}{2r_i + e}$

Si en curvaturas de radio grande se desprecia en el denominador $\dfrac{e}{2} \Rightarrow \varepsilon = \dfrac{e}{2r_i}$

Para que exista curvatura deberá superarse el límite elástico, por lo que $\varepsilon \geq \dfrac{\sigma}{E}$

El radio interior máximo será: $\boxed{r_{i\,max} = \dfrac{E.e}{2\sigma}}$

Para calcular el radio interior mínimo no se puede despreciar $\dfrac{e}{2} \Rightarrow \varepsilon = \dfrac{e}{2r_i + e}$

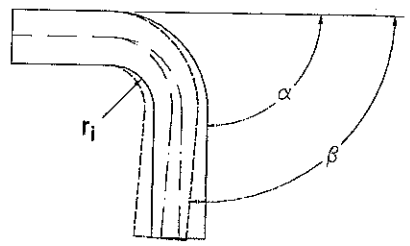
$$2r_{i\,min} + e = \frac{e}{\varepsilon} \Rightarrow 2r_{i\,min} + e = \frac{e}{\frac{\sigma}{E}} = \frac{e.E}{\sigma} \Rightarrow r_{i\,min} = \left(\frac{e.E}{\sigma} - e\right)\frac{1}{2} = \frac{e}{2}\left(\frac{E}{\sigma} - 1\right) \Rightarrow \boxed{r_{i\,min} = \frac{e}{2}\left(\frac{E}{\sigma} - 1\right)}$$

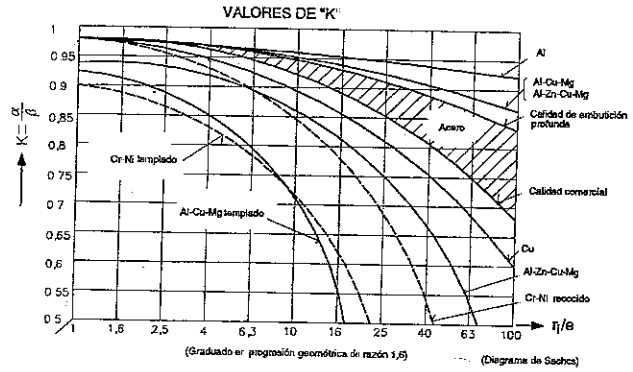
Para calcular el radio del punzón y de la matriz, se puede recurrir a la siguiente expresión: $r = K\left(r_i + \frac{e}{2}\right) - \frac{e}{2}$

Siendo $K = \frac{\alpha}{\beta}$

$\alpha \Rightarrow$ Ángulo final (con recuperación)

$\beta \Rightarrow$ Ángulo deformado





Ejercicio:

Calcular el radio del punzón y el ángulo para doblar una chapa de Cu de 1 mm de espesor a 90° con un radio de curvatura de 6 mm.

Para la relación $\frac{r_i}{e} = \frac{6}{1} = 6$ corresponde según tablas $K = \frac{\alpha}{\beta} = 0{,}95$

$$r = K\left(r_i + \frac{e}{2}\right) - \frac{e}{2} = 0{,}95\left(6 + \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = 5{,}7mm$$ Radio del punzón=5,7 mm.

$$K = \frac{\alpha}{\beta} = 0{,}95 \quad \Rightarrow \quad \beta = \frac{\alpha}{K} = \frac{90°}{0{,}95} = 94{,}74°$$

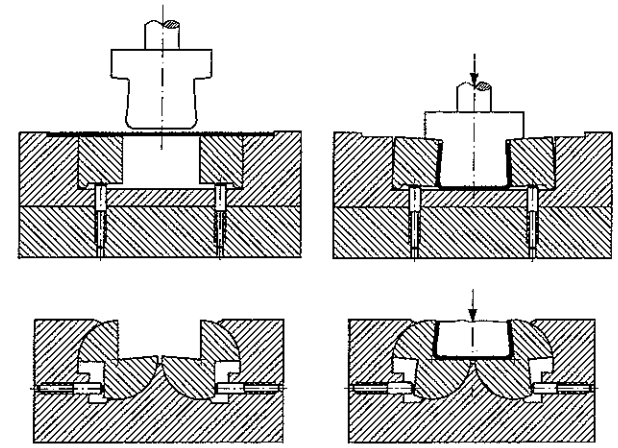
El ángulo del útil será: 180°–94 74°=85,3°

4. SISTEMAS DE DOBLADOS

Sistema de doblado mediante zapatas oscilantes

Se trata de un sistema auxiliar que obliga a la chapa doblada a pronunciar el ángulo de doblado 2 a 3 grados, para que, una vez que cese la fuerza y el material se recupere elásticamente, se obtenga el ángulo deseado.

Ejemplo de mecanismos para el doblado en "U".



Otra variante del mecanismo consiste en incorporar dos piezas basculantes forzadas por la acción del punzón en el descenso, recuperándose posteriormente a su posición inicial por la acción de dos resortes laterales

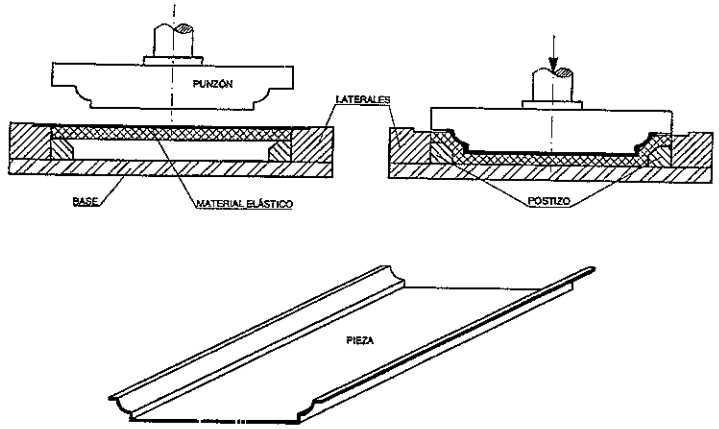
Doblado con matriz elástica

Doblar una chapa con punzones sobre matrices de material rígido (normalmente de acero) tiene la ventaja de obtener conformados de gran precisión, sobre todo cuando se trata de grandes series También tiene el inconveniente de no ser flexible en cuanto a variedad y formas y, sobre todo, cuando se trabajan chapas de distintos espesores

Para salvar este inconveniente, se recurre a fabricar matrices de materiales muy elásticos (goma, caucho, etc), capaces de adaptarse a la forma del punzón y, por lo tanto, a la forma de la pieza que se desea obtener

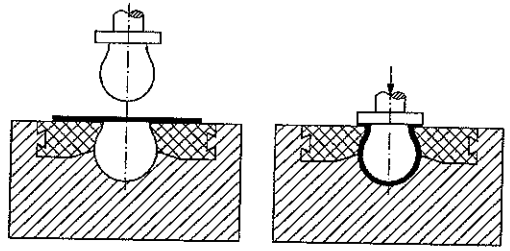
Este tipo de matrices elásticas tienen la ventaja añadida de servir de expulsor una vez que cesa la fuerza deformadora del punzón

La matriz se compone, además del material elástico, de un alojamiento formado por la base, los soportes laterales y los postizos que reproducen la forma de la pieza.



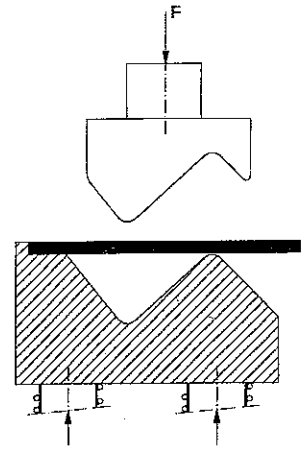
Otro ejemplo consiste en la inserción de postizos elásticos para la obtención de piezas como la de la figura

La elasticidad de los tacos permiten pasar al punzón hasta el fondo de la matriz, obligando después a la chapa a adaptarse a éste

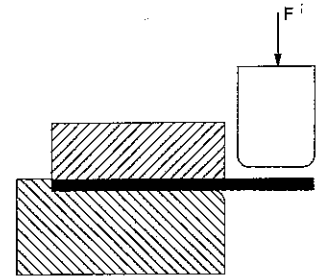


5. PROCEDIMIENTOS DE DOBLADO

Dependiendo de las dimensiones y de la forma de la pieza que se quiere obtener, se suele elegir un procedimiento u otro o ambos a la vez

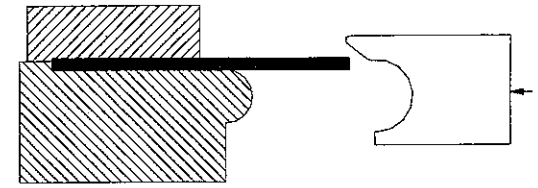


Para piezas de grandes dimensiones en "V" se suele emplear el procedimiento **normal** o de acción central.





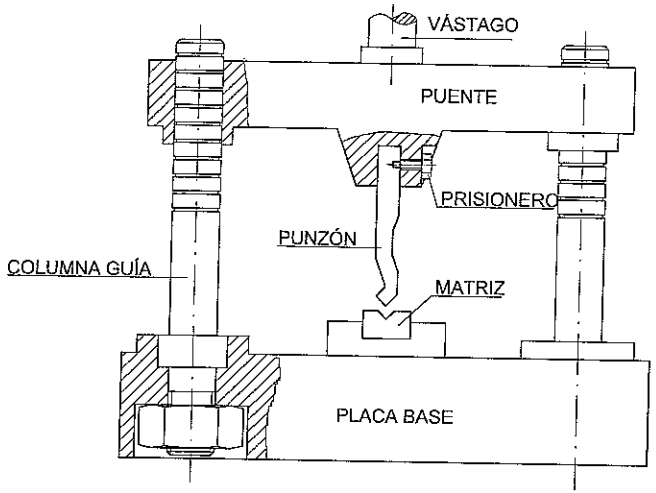
Para piezas pequeñas en "L" o en "U" se suele emplear el de acción **lateral**.



Para perfiles curvos y cerrados se emplea el de acción **frontal**.

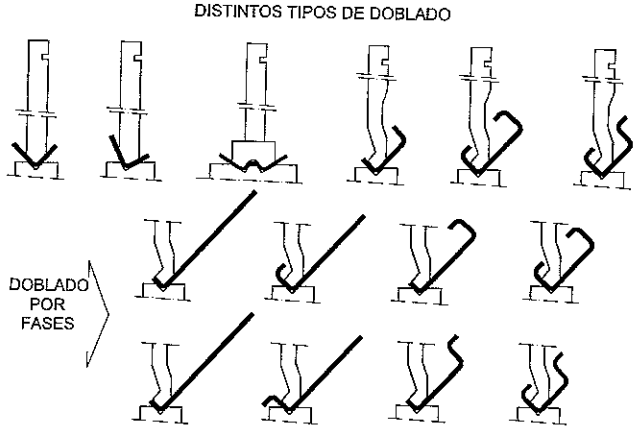
Útil doblador universal - Consta de dos partes fundamentales, la parte fija donde va la matriz o estampa y la parte móvil portadora del punzón

La placa portapunzones tiene un dispositivo de amarre para la fijación de los distintos punzones. Tanto la placa base como la placa portapunzones suelen ser de fundición, mientras que es acero el material empleado para el resto de los componentes.



El útil doblador universal permite la obtención de gran variedad de piezas dobladas según el punzón y matriz que se elija. Los hay que permiten más de una operación en especial, cuando se trata de dobleces a 90º

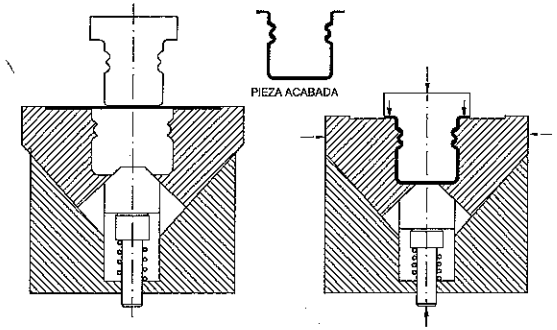
Ejemplos de punzones y matrices para distintas operaciones:



Conformado de perfiles.- Para la obtención de perfiles en una sola operación se puede recurrir a diseños de útiles de cierta complejidad, no obstante, y si se utilizan prensas de gran potencia, se puede resolver tal y como se indica en la figura.

Se trata de un útil capaz de conformar en una sola operación el perfil deseado actuando sobre la pieza en dos fases; en la primera se consigue el doblado en "U" con el descenso inicial del punzón; en la segunda, a medida que sigue descendiendo el punzón, presiona sobre una pieza en plano inclinado en cuyo desplazamiento ejerce una presión lateral sobre la pieza, obligándola a adaptarse a la forma lateral del punzón

Con el retroceso del punzón, el extractor presiona sobre la pieza conformada y sobre el plano inclinado obligándole a abrirse



En el siguiente ejemplo, se parte de un material preconformado. La acción consiste en obligar al material a adaptarse a la matriz con el descenso del punzón, a la vez que el plano inclinado hace girar las dos piezas laterales que presionan la chapa contra el punzón.

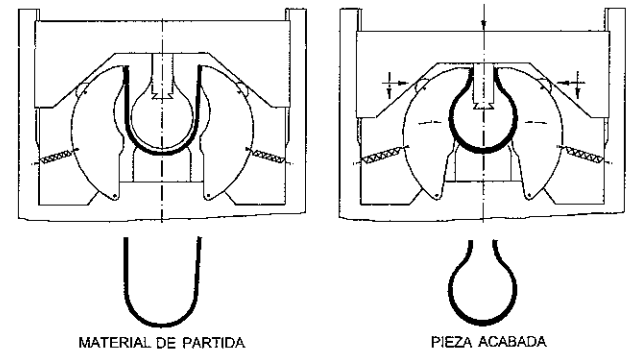
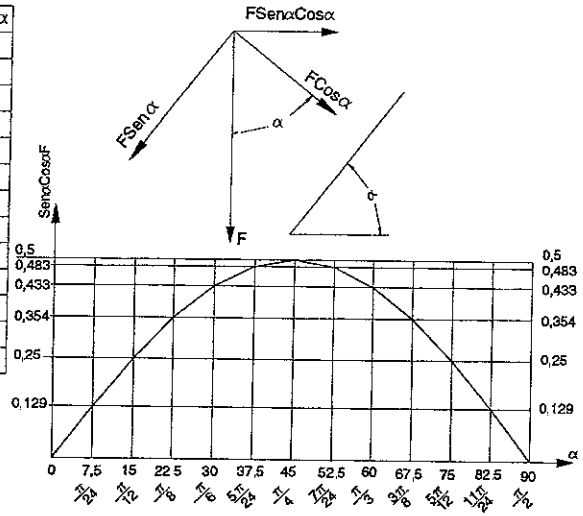
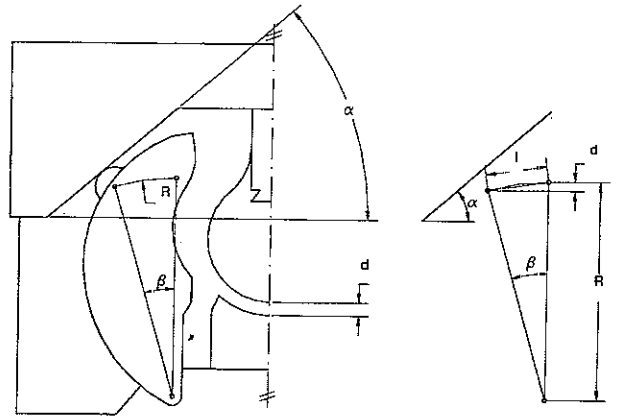


Diagrama de fuerza de deformación lateral en función de la fuerza de empuje del punzón a través del plano inclinado

α	α	FSenαCosα
0	0	0F
1/24	7,5	0,129F
1/12	15	0,25F
5/36	22,5	0,354F
1/6	30	0,433F
7/24	37,5	0,483F
1/4	45	0,5F
13/24	52,5	0,483F
1/3	60	0,433F
31/36	67,5	0,354F
11/12	75	0,25F
23/24	82,5	0,129F
1/2	90	0F



Cálculo del ángulo de giro de los elementos basculantes.

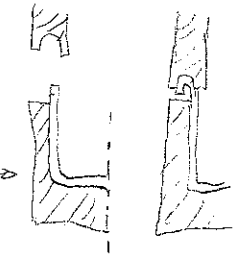


$$\frac{l}{2} = RSen\frac{\beta}{2} \Rightarrow l = 2RSen\frac{\beta}{2} \Rightarrow Sen\alpha = \frac{d}{l} \Rightarrow \frac{d}{l} = 2RSen\frac{\beta}{2}$$

$$\boxed{\beta = 2ArcoSen\frac{d}{2RSen\alpha}}$$

6. OTRAS OPERACIONES DE DOBLADO

Curvado → TUBOS
Arrollado →
Bordonado → ARROLLADO EN RECIPIENTES
Cercado → BORDONADO CON ALAMBRE INTERNO
Perfilado →
Engrapado → CONSERVA

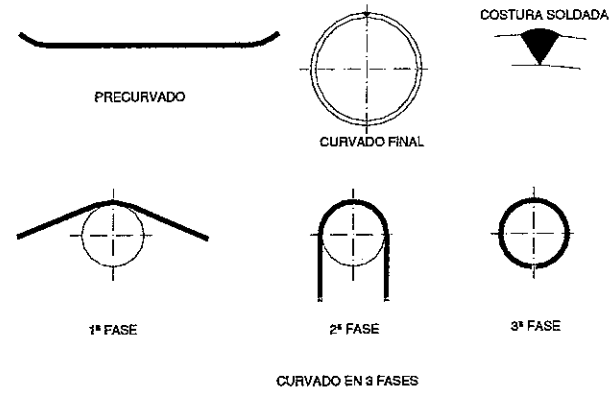


Curvado - Consiste en conformar una chapa con radio constante Se emplea en la fabricación de tubos

El curvado se puede realizar en una o varias fases dependiendo del tipo de útil curvador

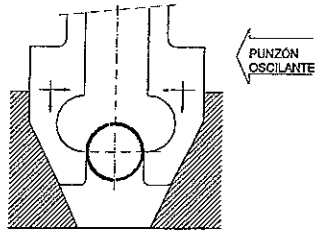
Si se quiere obtener tubo con costura soldada, es conveniente prever un precurvado en los extremos de la chapa que den como resultado final una unión en "V".

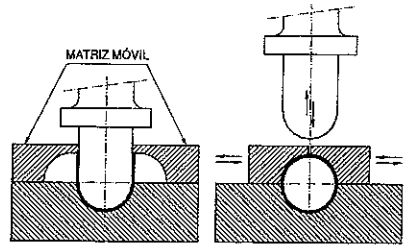
El precurvado se puede obtener con el punzón de corte dándole una convexidad adecuada a la curvatura deseada, siempre que la chapa no exceda de 1 mm. de espesor



CURVADO EN 3 FASES

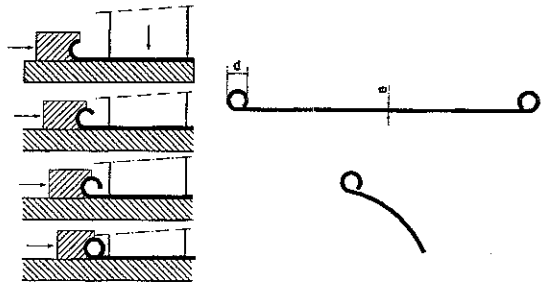
Si la segunda y tercera fase se realizan en una operación es necesario un punzón oscilante o una matriz móvil



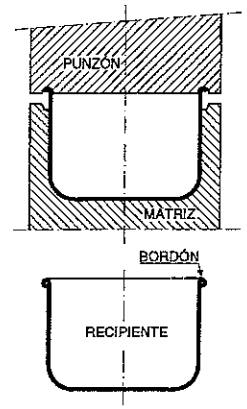


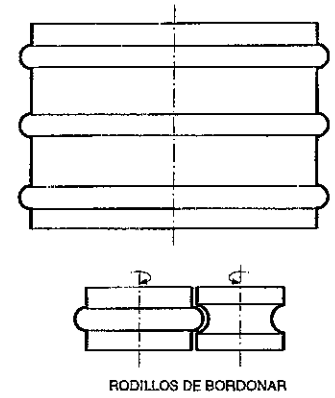
Arrollado - Consiste en curvar los extremos de una chapa

El diámetro del arrollado (d) depende del tipo de material y el espesor de la chapa. En un acero ordinario $\Rightarrow$ $d = \frac{3}{2}e$



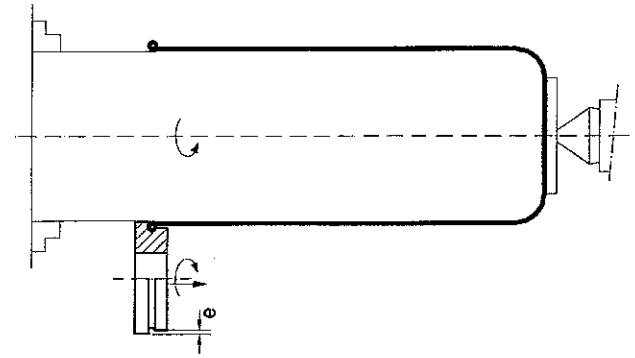
Bordonado - Consiste en arrollar el borde de un recipiente de chapa. También se considera bordonado a la conformación de nervios semicirculares en las paredes de un recipiente cilíndrico, lo cual permite aumentar su resistencia mecánica





Bordonado de pieza de grandes dimensiones

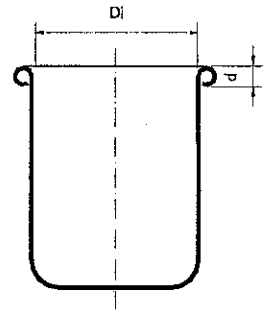
Se realiza mediante un cabezal que genera movimiento de rotación al recipiente y un útil de bordonar dotado de movimiento de rotación y desplazamiento axial



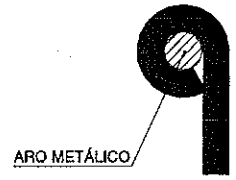
El diámetro del borde depende del tipo de material, del espesor de la chapa y del diámetro del recipiente.

El espesor de la chapa en la operación de bordonado tiene que ser menor o igual a 1mm ($e \leq 1mm$)

<u>Relación entre el diámetro del borde y el diámetro del recipiente</u>.- El diámetro del borde no puede ser mayor de 5 mm., y en cualquier caso está en función del diámetro interior del recipiente: $d \leq 5mm$ $d = f(D_i)$



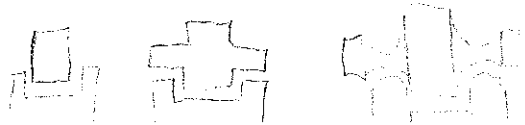
Cercado.- Consiste en reforzar un bordonado mediante un aro metálico, normalmente de alambre de acero

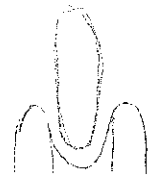


Perfilado.- Tiene por objeto la obtención de perfiles partiendo de una chapa plana

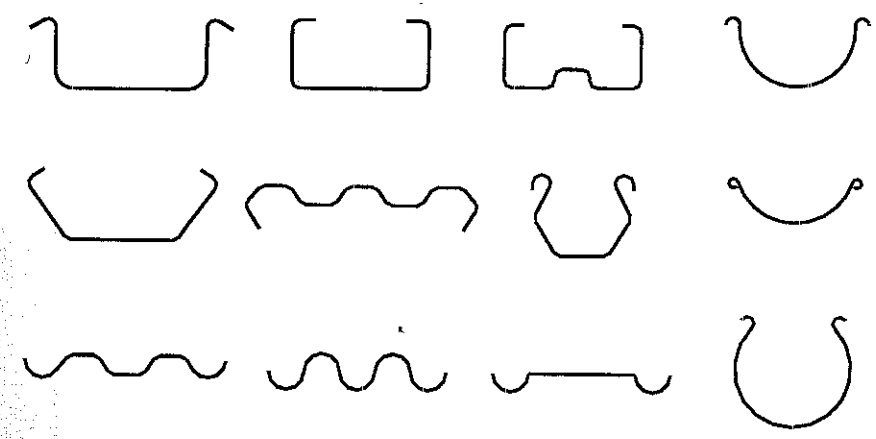
Consiste en hacer pasar la tira de chapa a través de varios pares de rodillos con la forma del perfil que se quiere obtener. Si se trata de un solo par de rodillos, deberán tener la forma y dimensiones finales del perfil; en el caso de realizarse mediante varios juegos, deberán aproximarse progresivamente sus dimensiones al perfil que se desea obtener, y en este caso, al tener diferentes diámetros, el número de vueltas será diferente en cada juego si se quiere conseguir una velocidad lineal que evite la contracción o estiramiento de la chapa; y en el caso de producirse estiramiento como consecuencia de la presión de los rodillos (laminación), deberá tenerse en cuenta también su velocidad lineal.

El perfilado se emplea en muchos metales y aleaciones para la obtención de molduras, guías, bisagras, llantas, protecciones, etc.

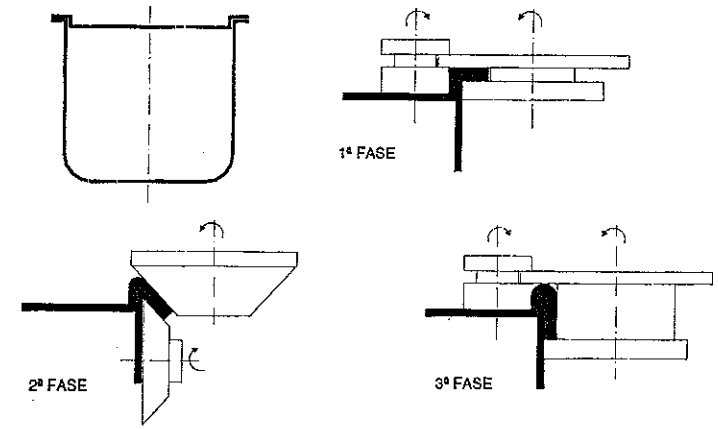




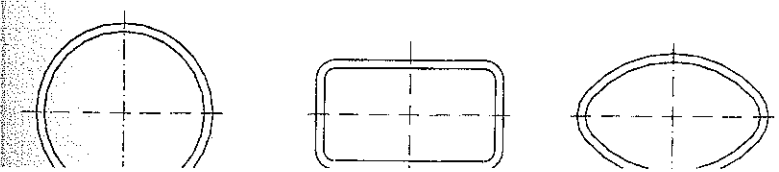
Ejemplos de perfiles:



Engrapado.- Engrapar es unir dos piezas de chapa con el fin de obtener un cierre hermético. Se trata de conseguir estanqueidad de recipientes, por lo que es muy utilizado en la industria conservera.



El engrapado se puede realizar en recipientes cilíndricos, rectangulares u ovalados



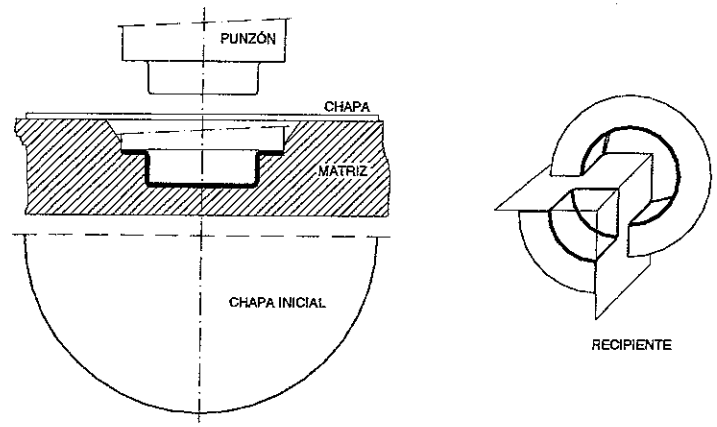
CAPÍTULO 3

MATRICES, MOLDES Y UTILLAJES

EMBUTICIÓN

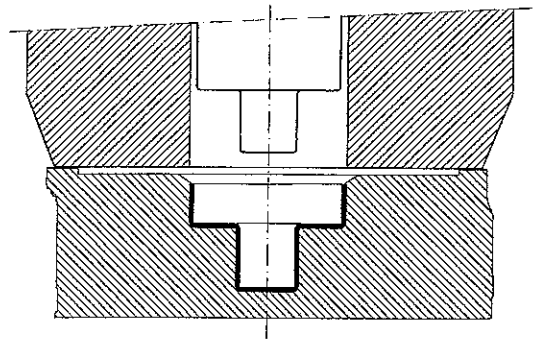
1. EMBUTIR

Embutir es rellenar un recipiente de un determinado material En Tecnología Mecánica, ***embutir consiste en transformar una chapa plana de metal laminado en un recipiente***, bien sea de una sola operación o bien de forma progresiva



La acción mecánica de la **embutición** se basa en presionar la chapa de metal con un punzón de dimensiones preestablecidas obligando al material a ocupar el espacio comprendido entre la matriz y el punzón y tratando de mantener el mismo espesor de la chapa inicial en el recipiente que hay que obtener

Para evitar pliegues y deformaciones, dependiendo de las dimensiones y, sobre todo, de la profundidad, es necesario añadir al troquel un sujetachapa que actúe sobre la periferia del material mientras el punzón ejerce la presión en la parte central, permitiendo, a su vez, que el material resbale a medida que se obtiene la conformación final.



2. DESARROLLO DE UNA PIEZA EMBUTIDA

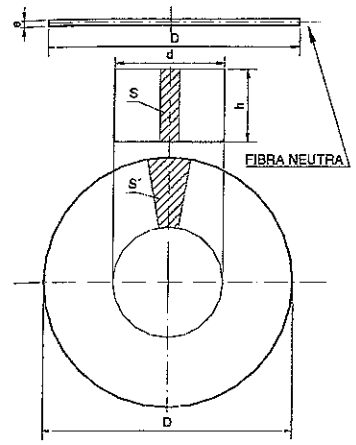
Se trata de conocer las dimensiones de la chapa inicial a partir de las dimensiones del recipiente que hay que obtener.

En la embutición, parte del material está sometido a importantes deformaciones debido a desplazamientos moleculares, como se ha dicho, se trata de obtener piezas con el mismo espesor que el material de partida a base de obligarle a ocupar el espacio definido por el punzón y la matriz.

En el doblado y curvado se tiene en cuenta el desarrollo de la fibra neutra reducida a una línea, cuyo desarrollo se calcula con gran exactitud si previamente se define con precisión dicha línea. En la embutición no se puede reducir a una línea, sino que se trata de una superficie; puesto que el volumen de material inicial deberá ser igual al volumen de la pieza que se desea obtener y, como se parte de que los espesores son iguales, de ahí que se igualen las superficies.

Tratándose de un gran número de piezas de igual material y formas similares, es conveniente realizar ensayos prácticos con el fin de observar el comportamiento del material. De esta forma se puede ver el resultado obtenido comprobando las medidas de la pieza embutida y la variación de espesor en alguna zona, que de ser importante podría provocar roturas.

Para el análisis del comportamiento del material en la embutición, vamos a partir de un ejemplo sencillo: Desarrollo de la chapa necesaria para la obtención de un recipiente cilíndrico de diámetro "d" y altura "h"



El círculo de la base del recipiente de diámetro "d" no está sometido a ninguna deformación; sin embargo, la parte lateral del recipiente, cilindro de diámetro "d" y altura "h", se genera transformando los trapezoides "s'" en rectángulos "s"; se puede comprobar cómo la altura "h" del cilindro es mayor que la altura del trapezoide (D-d)/2

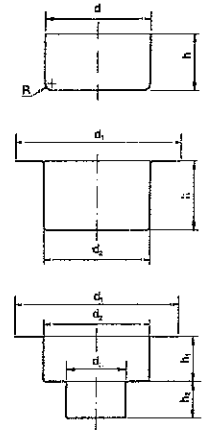
Despreciando la deformación del redondeo entre la parte cilíndrica y el fondo, se puede calcular con bastante exactitud el diámetro "D" del desarrollo de la chapa igualando las superficies inicial y del recipiente, aunque sería mas preciso si se igualan los volúmenes.

NOTA: La fibra neutra se toma en el espesor medio en chapas delgadas

$$\pi\frac{D^2}{4}=\pi(\frac{d^2}{4}+d.h) \quad \Rightarrow \quad D^2=d^2+4d.h$$

$$\boxed{D=\sqrt{d^2+4d.h}}$$

- Ejemplos -



Teniendo en cuenta el radio de curvatura en el fondo y siempre que sea $R \le \frac{1}{4}h$ $\quad \boxed{D \cong \sqrt{d^2+4dh-R}}$

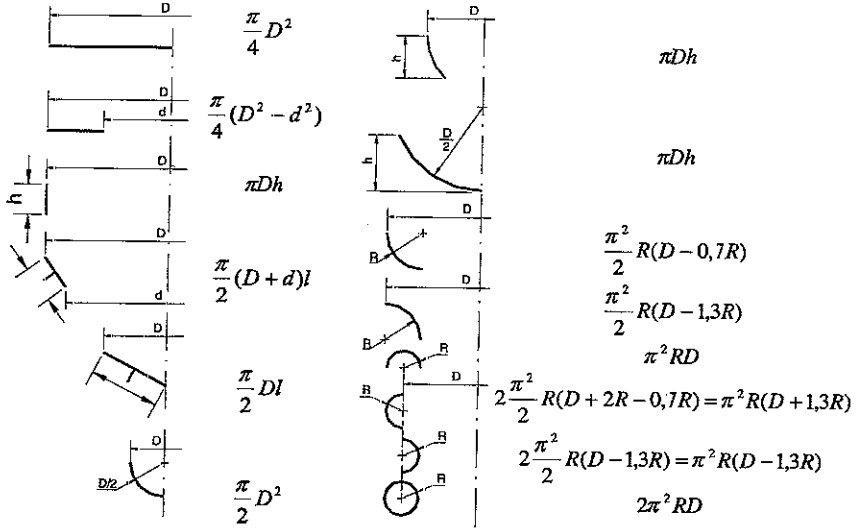
$$\pi\frac{D^2}{4}=\pi\frac{d_1^2}{4}-\pi\frac{d_2^2}{4}+\pi\frac{d_2^2}{4}+\pi d_2 h$$

$$\boxed{D=\sqrt{d_1^2+4d_2h}}$$

$$\pi\frac{D^2}{4}=\pi\frac{d_1^2}{4}-\pi\frac{d_2^2}{4}+\pi\frac{d_2^2}{4}-\pi\frac{d_3^2}{4}+\pi\frac{d_3^2}{4}+\pi d_2 h_1+\pi d_3 h_2$$

$$\boxed{D=\sqrt{d_1^2+4d_2h_1+4d_3h_2}}$$

3. SUPERFICIES GENERADAS POR PERFILES QUE GIRAN 360° ENTORNO A UN EJE



$\frac{\pi}{4}D^2$

$\frac{\pi}{4}(D^2-d^2)$

πDh

$\frac{\pi}{2}(D+d)l$

$\frac{\pi}{2}Dl$

$\frac{\pi}{2}D^2$

πDh

πDh

$\frac{\pi^2}{2}R(D-0,7R)$

$\frac{\pi^2}{2}R(D-1,3R)$

$\pi^2 RD$

$2\frac{\pi^2}{2}R(D+2R-0,7R)=\pi^2R(D+1,3R)$

$2\frac{\pi^2}{2}R(D-1,3R)=\pi^2R(D-1,3R)$

$2\pi^2 RD$

NOTA: Los cálculos de estas expresiones figuran en el anexo nº V de esta publicación.

4. TABLA RESUMEN DE DIFERENTES FIGURAS GEOMÉTRICAS DE PIEZAS DE REVOLUCIÓN OBTENIDAS POR EMBUTICIÓN

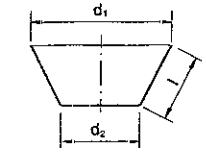
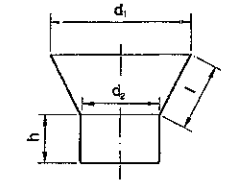
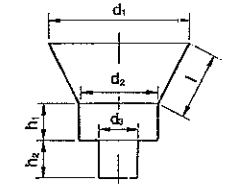
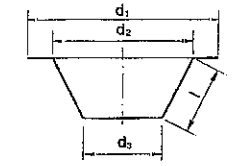
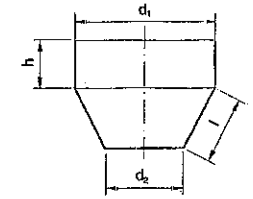
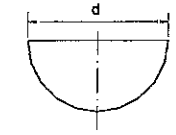
FIGURA GEOMÉTRICA	DIÁMETRO DE LA CHAPA DESARROLLADA
	$D=\sqrt{d_2^2+2l(d_1+d_2)}$
	$D=\sqrt{d_2^2+4d_2h+2l(d_1+d_2)}$
	$D=\sqrt{d_2^2+4(d_3h_2+d_2h_1)+2l(d_1+d_2)}$
	$D=\sqrt{d_3^2+2l(d_2+d_3)+d_1^2-d_2^2}$
	$D=\sqrt{d_2^2+2[l(d_1+d_2)+2d_1h]}$
	$\pi\frac{D^2}{4}=\pi\frac{d^2}{2}$ $\boxed{D=\sqrt{2}.d}$

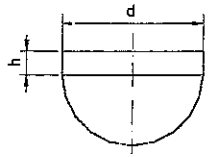
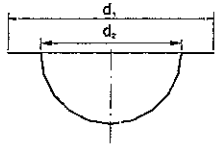
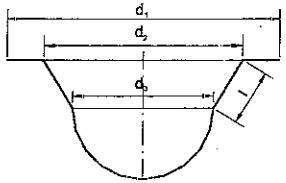
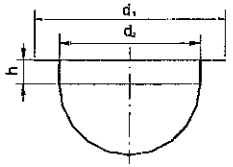
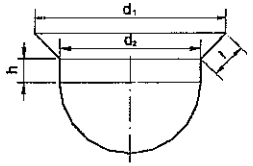
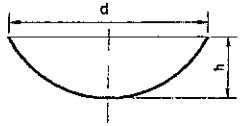
FIGURA GEOMÉTRICA	DIÁMETRO DE LA CHAPA DESARROLLADA
	$D=\sqrt{2(d^2+2dh)}$
	$D=\sqrt{d_1^2+d_2^2)}$
	$D=\sqrt{(d_1^2-d_2^2)+2(d_2+d_3)l+2d_3^2}$
	$D=\sqrt{d_2^2+d_1^2+4d_2h}$
	$D=\sqrt{2\left[d_2^2+2d_2h+l(d_1+d_2)\right]}$
	$D=\sqrt{d^2+4h^2}$

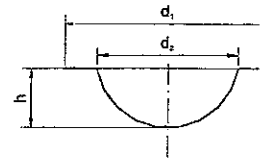
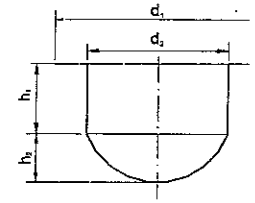
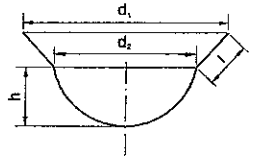
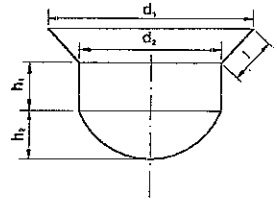
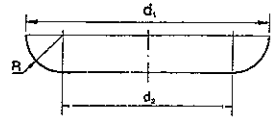
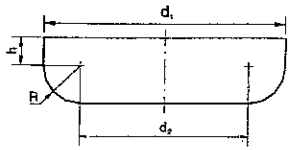
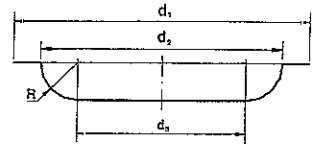
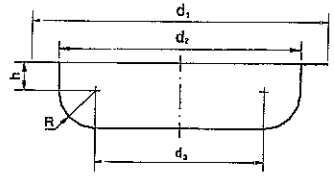
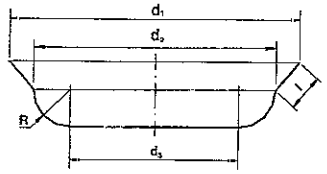
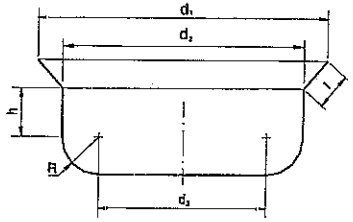
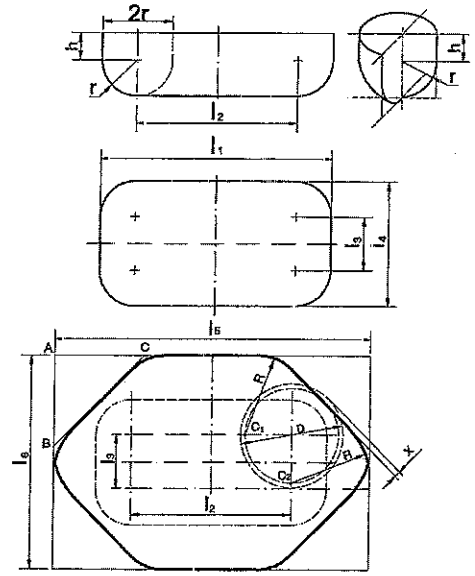
FIGURA GEOMÉTRICA	DIÁMETRO DE LA CHAPA DESARROLLADA
	$D=\sqrt{d_1^2+4h^2}$
	$D=\sqrt{d_1^2+4(h_2^2+d_2h_1)}$
	$D=\sqrt{d_2^2+4h^2+2l\,(d_1+d_2)}$
	$D=\sqrt{d_2^2+4(h_2^2+d_2h_1)+2l(d_1+d_2)}$
	$D=\sqrt{d_1^2+2{,}28Rd_1-0{,}56R^2}$

FIGURA GEOMÉTRICA	DIÁMETRO DE LA CHAPA DESARROLLADA
	$D=\sqrt{d_1^2+2{,}28Rd_1-0{,}56R^2+4d_1h}$
	$D=\sqrt{d_1^2+2{,}28Rd_2-0{,}56R^2}$
	$D=\sqrt{d_1^2+4d_2(0{,}57R+h)-0{,}56R^2}$
	$D=\sqrt{d_2^2+2{,}28Rd_2^2-0{,}56R^2+2l(d_1+d_2)}$
	$D=\sqrt{d_2^2+4d_2(0{,}57R+h+\frac{1}{2}l)+2ld_1-0{,}56R^2}$

Desarrollo de una caja de base rectangular y lados ortogonales



"D" es el diámetro del círculo correspondiente al desarrollo del cilindro imaginario de diámetro 2r=d

$$D=\sqrt{2(d^2+2dh)}$$

Los chaflanes BC de 45° son tangentes a la circunferencia de diámetro D-2x

El valor de "x" se ha obtenido en base a ensayos; siendo su valor aproximado:

$$\boxed{x=\frac{D}{32}}$$

El valor de curvatura (R):

$$R=\frac{l_6-l_3}{2}$$

TRAZADO:

> Trazar el rectángulo de la base l_2 x l_3 ; en el que $l_2=l_1-2r$ y $l_3=l_4-2r$

> Trazar el rectángulo de contorno exterior añadiendo a l_2 y l_3 dos cuadrantes de radio "r" más 2 alturas "h".

$$l_5=l_2+2\frac{\pi}{2}r+2h=l_2+\pi r+2h$$

$$l_6=l_3+2\frac{\pi}{2}r+2h=l_3+\pi r+2h$$

> Trazar los chaflanes BC de 45° tangentes a la circunferencia cuyo diámetro es "D-2x", tomando como centro cada esquina del rectángulo de lados l_2 y l_3. "D" es el diámetro del círculo correspondiente al desarrollo de un cilindro de base semiesférica de diámetro "d" y altura "h+r" ; se ha de tener en cuenta que cada esquina es la cuarta parte del mencionado cilindro.

> Los radios de redondeo "R" tienen los centros en C_1 y C_2 ; que corresponden a la intersección de la circunferencia de diámetro "D-2x" con los lados l_2 y l_3

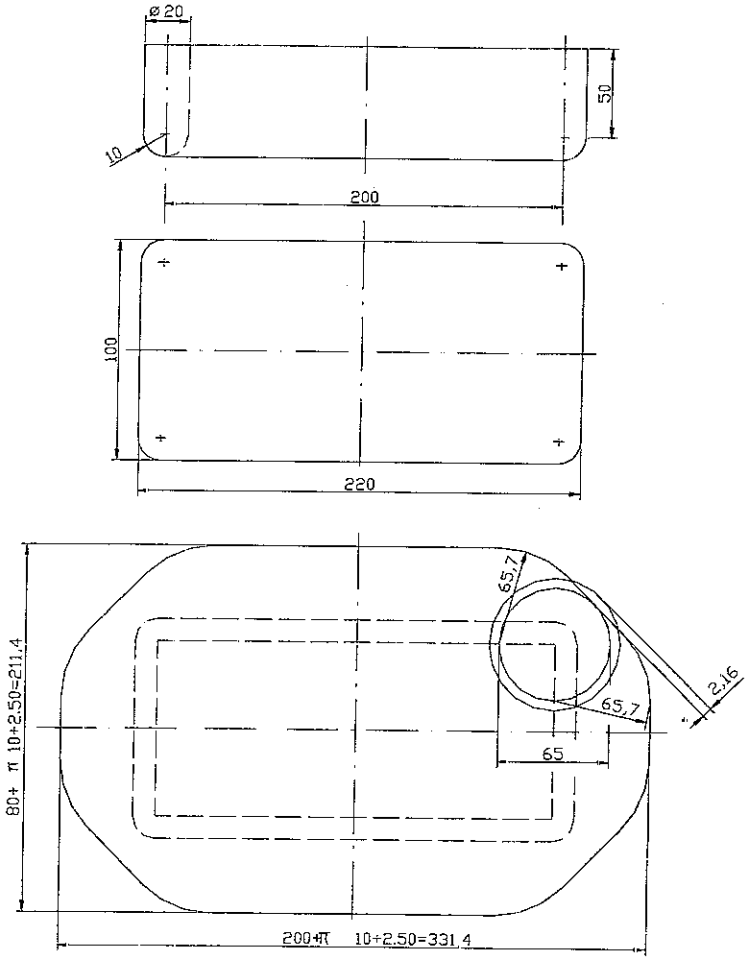
Ejemplo: Calcular el desarrollo de la caja de la figura de 220x100x60 y radio de curvatura en el fondo de 10

$$D=\sqrt{2(20^2+2.20.50)}=69,3 \qquad x=\frac{69,3}{32}=2,166 \qquad D=D-2x=65$$

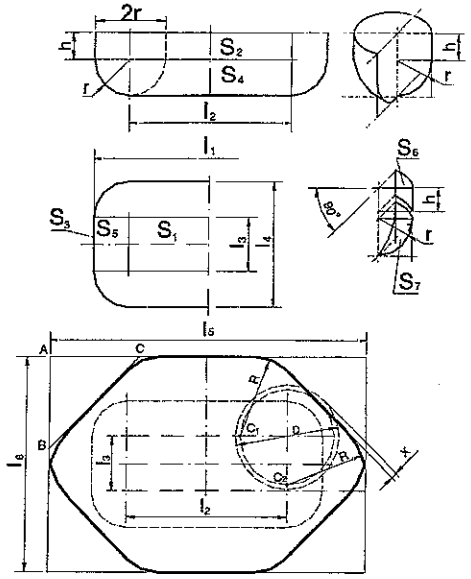
$$R=\frac{211,4-80}{2}=\frac{331,4-200}{2}=65,7$$

Cálculo de los lados del rectángulo que inscribe al desarrollo de la caja:

$$l_5=200+\pi\ 10+2\ 50=331,4 \qquad l_6=80+\pi.10+2\ 50=211,4$$



2° PROCEDIMIENTO



La superficie total (S) es la suma de la base sin deformación (S_1) + el doble de la cara lateral mayor (s_2) + el doble de la cara lateral menor (S_3) + el doble del empalme mayor (S_4) + el doble del empalme menor (S_5) + cuatro veces la esquina de altura "h" (S_6) + cuatro veces la esquina de forma esférica de radio "r" (S_7)

$$S_1=l_2\,l_3$$
$$S_2=2.h.l_2$$
$$S_3=2.h.l_3$$
$$S_4=\pi.r.l_2$$
$$S_5=\pi.r.l_3$$
$$S_6=2.\pi.r.h$$
$$S_7=2\pi r^2$$

$$S=l_2\,l_3+2.h.l_2+2.h.l_3+\pi.r.l_2+\pi.r.l_3+2.\pi.r.h+2.\pi.r^2$$

La superficie total del rectángulo (S') $\qquad S'=l_5.l_6$

La superficie a descontar (S_d) es cuatro veces el triángulo rectángulo isósceles ABC, es decir la superficie de un cuadrado de lado BC

$$S_d=S'-S$$

$$BC=\sqrt{2}.AB \quad \text{como} \quad S_d=BC^2 \qquad BC=\sqrt{S_d}$$

$$AB=\frac{BC}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{S_d}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{S_d}$$

La hipotenusa -chaflán- BC deberá ser tangente a la circunferencia de diámetro "D" menos "2x" $\qquad (x=\frac{D}{32})$

Los radios de tangencia "R" se aplican igual que en el método anterior

5. CÁLCULO DE LA FUERZA EN LA EMBUTICIÓN

La embutición se basa en obtener objetos por deformación permanente sin llegar a la rotura, para lo cual se aplican unas fuerzas exteriores capaces de superar la deformación en el período elástico.

El cálculo de la fuerza necesaria para producir la embutición depende de múltiples factores: El tipo de material a embutir, el espesor de la chapa, las características del material, la forma que se desea obtener, la profundidad de embutición, la lubricación y la forma y grado de acabado de la matriz y el punzón; lo que nos da una idea de la complejidad de su cálculo

A modo de aproximación se puede afirmar que **en embuticiones cilíndricas de fondo plano, realizadas sobre matrices y punzones de alto grado de acabado y fiabilidad constructiva, a la vez que dotadas de sujetachapa, la fuerza de embutición (F_e) es proporcional al diámetro del cilindro y al espesor.**

$F_e = K \pi d e$ $\Rightarrow$ e= espesor, d=diámetro del cilindro embutido y K=constante que viene determinada por la resistencia a la cizalladura; pero como la **fuerza de embutición deberá ser menor que la de cizalladura** , ($F_e < F_c$), se deberá multiplicar la expresión por un valor que depende de la relación entre el diámetro de la pieza a embutir (d) y el diámetro de la chapa desarrollada (D)

$K = \tau_c . n$ siendo "n" un valor que depende de $\frac{d}{D}$ y τ_c la resistencia a la cizalladura

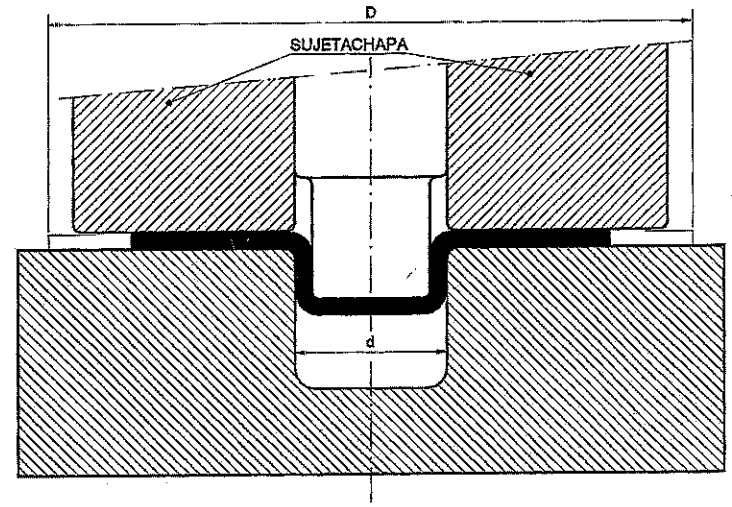
$$F_e = \pi . d . e . n . \tau_c$$

$\frac{d}{D}$	n
0,55	1
0,6	0,86
0,65	0,72
0,7	0,6
0.75	0,5
0,8	0,4

Otras relaciones (d/D) por interpolación

6. FUERZA A APLICAR POR EL SUJETACHAPA

La fuerza que debe aplicar el sujetachapa debe ser la suficiente como para que el material se deslice evitando deformaciones, pliegues o arrugas a medida que el punzón presiona a la chapa obligándola a ajustarse a la forma de la matriz; no obstante, dicha fuerza no podrá pasar de un determinado valor, pues podía suceder que el material que se desea embutir se alargara en exceso provocando una reducción de espesor pudiendo llegar a la rotura del material o a un debilitamiento excesivo



Se trata de aplicar una fuerza que permita el deslizamiento del material, si es preciso lubricando, con el fin de obtener espesores similares al de la chapa de partida

En embuticiones cilíndricas: $F = \pi \frac{D^2 - d^2}{4} p$

	ACERO	ALUMINIO
P Kp/Cm²	10 a 20	8 a 10

D = Diámetro de la chapa de partida

d = Diámetro del agujero de la matriz

p = Presión del sujetachapa

7. CONSIDERACIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA EN LA EMBUTICIÓN

En la embutición es preciso que se de una serie de condiciones que faciliten el proceso, pues como ya se ha dicho se trata de una operación relativamente compleja. No hay que olvidar que parte del material de partida ha de ser sometido a importantes esfuerzos para conseguir su deformación permanente. Para ello deberá cumplirse lo siguiente:

* Buen acabado superficial del punzón y la matriz, en especial las superficies donde ha de adaptarse el material.
* Un redondeo adecuado en el punzón y en la embocadura de la matriz.
* Una lubricación abundante que facilite el proceso.

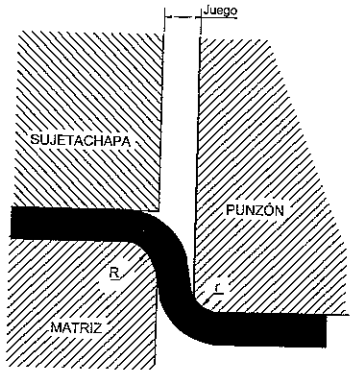
8. JUEGO ENTRE PUNZÓN Y MATRIZ

En la embutición el juego entre punzón y matriz deberá ser igual al espesor (e) más una holgura de tolerancia, cuyo valor suele ser 0,1 del espesor.

En piezas cilíndricas: $Juego = \frac{d_m - d_p}{2} + \frac{1}{10}e = e + \frac{1}{10}e = \frac{11}{10}e$

9. RADIO EN EL PUNZÓN (r) Y EN LA MATRIZ (R)

Tanto en el punzón como en la embocadura de la matriz es importante calcular correctamente un redondeo que evite el rasgado o la rotura del material cuando presente aristas vivas o poco redondeadas; tampoco dicho redondeo puede ser excesivo, ya que podría ocasionar pliegues o arrugas.



$$R_{máx} = \frac{D-d}{2}$$

D: Diámetro de la chapa inicial

d: Diámetro de la matriz

Como valor práctico: $R = 0{,}8\sqrt{(D-d)e}$

$$3e \le R \le 8e$$

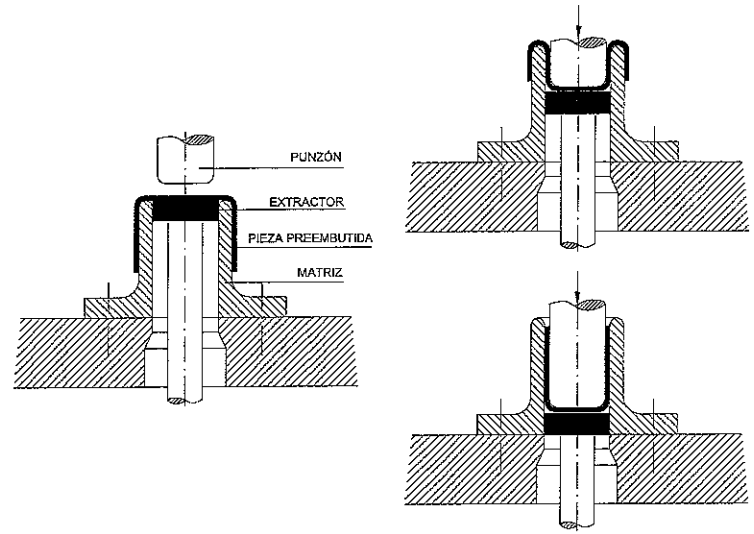
El radio del punzón (r) deberá adaptarse a la forma de la pieza.

$$e \le r \le 3e$$

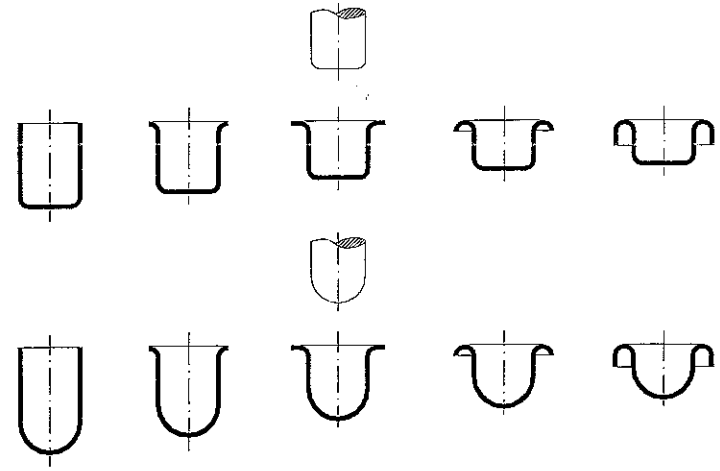
10. EMBUTICIÓN INVERTIDA

La embutición invertida consiste en transformar una pieza cilíndrica preembutida en otra, también cilíndrica, con fondo plano o en casquete esférico.

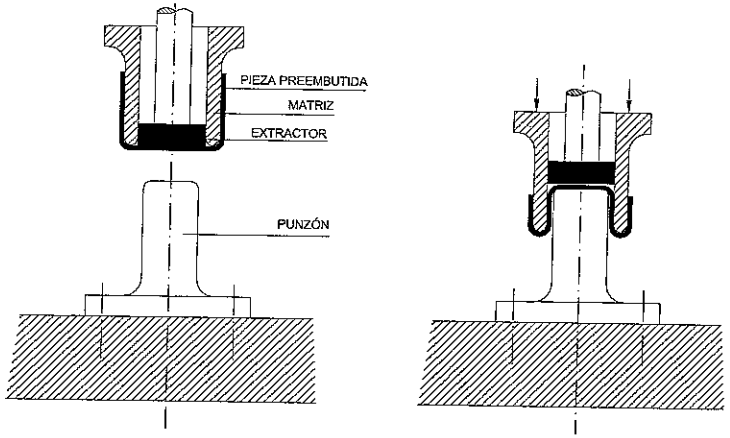
En la embutición invertida, se adapta el diámetro interior de la pieza conformada al diámetro del punzón, en lugar de adaptar el diámetro exterior de la pieza al de la matriz, como en el caso de una embutición directa o normal.



Ejemplos de formas obtenidas por embutición invertida



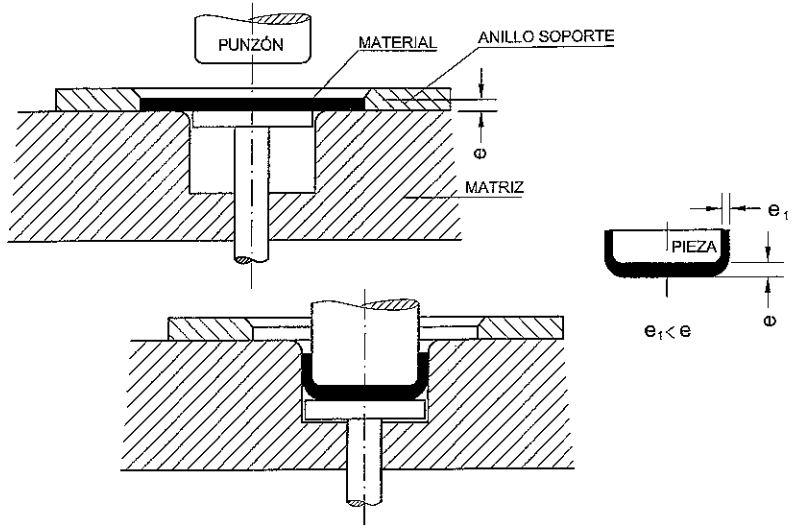
En el esquema anterior el punzón es móvil; no obstante, se pueden diseñar útiles de embutición con punzón fijo y matriz móvil.



11. EMBUTICIÓN POR ESTIRADO

La embutición por estirado tiene por objeto conseguir piezas con paredes de menor espesor que el de la chapa de partida; en cambio, el fondo conserva el mismo espesor

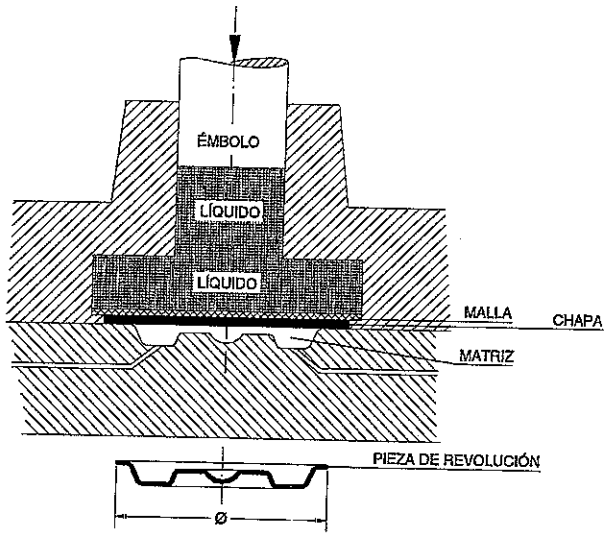
En la embutición por estirado se produce una laminación entre la matriz y el punzón en la parte lateral; por lo cual no es necesario emplear sujetachapa, al no existir el riesgo de producirse arrugas o pliegues del material.



12. EMBUTICIÓN MEDIANTE FLUIDOS

Aprovechando la propiedad de los fluidos líquidos de incompresibilidad, en la práctica, y el principio de Pascal, referido a que la presión ejercida en un líquido que encerrado herméticamente se transmite íntegramente en todas las direcciones y ejerce fuerzas iguales sobre iguales superficies -actuando las fuerzas perpendicularmente a las paredes del recipiente-, se puede prescindir del punzón o de la matriz y aplicar una presión al líquido mediante un émbolo, de forma que, colocando un elemento elástico, a modo de membrana, obligue al material a adaptarse a la matriz o al punzón, según de lo que se haya prescindido

Ejemplo de adaptación a la matriz:



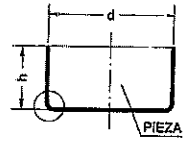
13. EMBUTICIÓN PROFUNDA

No siempre se pueden conseguir piezas embutidas en una sola operación. Es importante establecer la relación que existe entre el diámetro y la profundidad que se desea obtener. En chapas de acero en bajo contenido de carbono se admite, en la práctica, que, con una sola operación, se consiguen recipientes cilíndricos de profundidad máxima igual a la mitad del diámetro medio de la pieza, en el caso de piezas relativamente pequeñas; en piezas grandes, el límite máximo de profundidad de embutición es, aproximadamente, un tercio del diámetro de la pieza. Para conseguir mayores profundidades, se realizan tantas operaciones como veces sea mayor el límite indicado.

La razón por la que no es posible obtener piezas profundas en una sola operación es para evitar roturas entre la pared lateral y el fondo, debido al gran esfuerzo que hay que realizar en el punzón cuyo diámetro es muy pequeño.

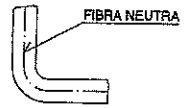
En piezas pequeñas:

$$K=\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad h=\frac{1}{2}d$$



En piezas grandes:

$$K=\frac{1}{3} \quad \Rightarrow \quad h=\frac{1}{3}d$$



NOTA: Las cotas de altura y diámetro están referidas a la fibra neutra.

Cálculo del número de pasadas: $N=\frac{h}{K\,d}$

Proceso de cálculo de piezas pequeñas y de gran tamaño:

Diámetro de la chapa de partida (D): $D=\sqrt{d^2+4\,d\,h-R}$ despreciando "R"

$$D=\sqrt{d^2+4\,d\,h} \quad \Rightarrow \quad D^2=d^2+4\,d\,h$$

Nº de pasada	Piezas pequeñas		Piezas de gran tamaño	
Primera	$h_1=\frac{1}{2}d_1$	$d_1=\frac{\sqrt{3}}{3}D$	$h_1=\frac{1}{3}d_1$	$d_1=\sqrt{\frac{3}{7}}D$
Segunda	$h_2=2\frac{1}{2}d_2=d_2$	$d_2=\frac{\sqrt{5}}{5}D$	$h_2=2\frac{1}{3}d_2=\frac{2}{3}d_2$	$d_2=\sqrt{\frac{3}{11}}D$
Tercera	$h_3=3\frac{1}{2}d_3=\frac{3}{2}d_3$	$d_3=\frac{\sqrt{7}}{7}D$	$h_3=3\frac{1}{3}d_3=d_3$	$d_3=\frac{\sqrt{5}}{5}D$
Cuarta	$h_4=4\frac{1}{2}d_4=2d_4$	$d_4=\frac{1}{3}D$	$h_4=4\frac{1}{3}d_4=\frac{4}{3}d_4$	$d_4=\sqrt{\frac{3}{19}}D$
Quinta	$h_5=5\frac{1}{2}d_5=\frac{5}{2}d_5$	$d_5=\frac{\sqrt{11}}{11}D$	$h_5=5\frac{1}{3}d_5=\frac{5}{3}d_5$	$d_5=\sqrt{\frac{3}{23}}D$
Sexta	$h_6=6\frac{1}{2}d_6=3d_6$	$d_6=\frac{\sqrt{13}}{13}D$	$h_6=6\frac{1}{3}d_6=2d_6$	$d_6=\frac{1}{3}D$
Séptima	$h_7=7\frac{1}{2}d_7=\frac{7}{2}d_7$	$d_7=\frac{\sqrt{15}}{15}D$	$h_7=7\frac{1}{3}d_7=\frac{7}{3}d_7$	$d_7=\sqrt{\frac{3}{31}}D$
Octava	$h_8=8\frac{1}{2}d_8=4d_8$	$d_8=\frac{\sqrt{17}}{17}D$	$h_8=8\frac{1}{3}d_8=\frac{8}{3}d_8$	$d_8=\sqrt{\frac{3}{35}}D$
Novena	$h_9=9\frac{1}{2}d_9=\frac{9}{2}d_9$	$d_9=\frac{\sqrt{19}}{19}D$	$h_9=9\frac{1}{3}d_9=3d_9$	$d_9=\frac{\sqrt{13}}{13}D$
Décima	$h_{10}=10\frac{1}{2}d_{10}=5d_9$	$d_{10}=\frac{\sqrt{21}}{21}D$	$h_{10}=10\frac{1}{3}d_{10}=\frac{10}{3}d_{10}$	$d_{10}=\sqrt{\frac{3}{43}}D$